北 京 交 通 大 学

2017-2018-1 《几何与代数 B》 第二次月考 试卷答案

一、填空题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、向量 α，β 满足 $\|\alpha\|=3$，$\|\beta\|=2$，则内积 $(\alpha+\beta)\cdot(\alpha-\beta)=$_____. 5

2、设 $\alpha=\{2,5,-1\},\beta=\{1,3,2\}$. λ 与 μ 满足_____条件，才有 $\lambda\alpha+\mu\beta$ 与 z 轴垂直. $\lambda=2\mu$

3、若平面经过点 $A(1,2,-1)$ 和 z 轴，则此平面方程为_____. $2x-y=0$

4、两平行平面 $\pi_1:19x-4y+8z+35=0,\pi_2:19x-4y+8z+42=0$，d($\pi_1$, π_2)=____. $\frac{1}{3}$

5、设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为三维列向量，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\ \alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$，如果 $|A|=1$，那么 $|B|=$_____. 2

6、空间三直线：$L_1:\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-5}=\frac{z}{3}$，$L_2:\begin{cases}x=3t\\y=-1+3t\\z=2+7t\end{cases}$，$L_3:\begin{cases}x+3y-z+1=0\\2x+y-z=0\end{cases}$，则【 D 】.

（A）$L_1/\!/L_3$；（B）$L_1/\!/L_2$；（C）$L_2\perp L_3$；（D）$L_1\perp L_2$.

7、设直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则 L 与 π 的位置关系【 C 】.

（A）L 平行于 π；（B）L 在 π 上；（C）L 垂直于 π；（D）L 与 π 斜交.

8、A,P 均为三阶方阵，P^T 为 P 的转置矩阵，且 $P^TAP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$，则 Q^TAQ 为【 A 】.

（A）$\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$；（B）$\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$；（C）$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$；（D）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

9、设 A 为 n 阶非零阵，E 为 n 阶单位阵. 若 $A^3=O$，则【 C 】.

（A）$E-A$ 不可逆，$E+A$ 不可逆；（B）$E-A$ 不可逆，$E+A$ 可逆；

（C）$E-A$ 可逆，$E+A$ 可逆；（D）$E-A$ 可逆，$E+A$ 不可逆.

10、设 $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$ 均为 n 维列向量，A 是 $m\times n$ 矩阵，下列选项正确的是【 A 】.

（A）若 $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$ 线性相关，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s$ 线性相关；

BJTU Dulbert

（B）若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,...,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,...,A\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关；

（C）若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,...,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,...,A\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关；

（D）若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,...,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,...,A\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

二、（满分 10 分） 求由平面 $\pi_1: x-3y+2z-5=0$，$\pi_2: 3x-2y-z+3=0$ 所成二面角的平分面方程.

解：设此平分面上任一点 $M(x,y,z)$，则

$$\frac{|x-3y+2z-5|}{\sqrt{1^2+(-3)^2+2^2}}=\frac{|3x-2y-z+3|}{\sqrt{3^2+(-2)^2+(-1)^2}}$$ ---4 分

整理，得 $(x-3y+2z-5)^2=(3x-2y-z+3)^2$，

进一步，有 $(2x+y-3z+8)(4x-5y+z-2)=0$. ---8 分

所以，所求二面角的平分面方程为

$2x+y-3z+8=0$ 或 $4x-5y+z-2=0$. ---10 分

三、（满分 10 分） 已知平面 $\boldsymbol{\pi}: x-4y+2z+9=0$，直线 $L:\begin{cases}2x-2y+z+9=0\\x-2y+2z+11=0\end{cases}$，求在平面 $\boldsymbol{\pi}$ 上，过直线 L 与平面 $\boldsymbol{\pi}$ 的交点，且与直线 $\boldsymbol{L}$ 垂直的直线方程.

解：直线 $\boldsymbol{L}$ 与平面 $\boldsymbol{\pi}$ 的交点 $\boldsymbol{N(-3,-1,-5)}$， ---3 分

直线 $\boldsymbol{L}$ 的方向向量为 $(-2,-3,-2)$， ---6 分

过交点 N 垂直于直线 $\boldsymbol{L}$ 的平面方程为：

$$\boldsymbol{-2(x+3)-3(y+1)-2(z+5)=0}$$ ---8 分

故，所求直线方程为 $\begin{cases}\boldsymbol{x-4y+2z+9=0}\\\boldsymbol{2x+3y+2z+19=0}\end{cases}$ ---10 分

四、（满分 10 分） 对于直线 $l_1:\frac{x+7}{3}=\frac{y+4}{4}=\frac{z+3}{-2}$ 与 $l_2:\frac{x-21}{6}=\frac{y+5}{-4}=\frac{z-2}{-1}$，

（1）l_1 与 l_2 是否共面？　　（2）写出过 l_2 且平行于 l_1 的平面方程.

解：（1）取 l_2 上任意点 $M(6t+21,\ -4t-5,\ -t+2)$，将其代入 l_1 的方程组中，得

$$\frac{6t+28}{3}=\frac{-4t-1}{4}=\frac{-t+5}{-2},$$

无解，因此 l_1 与 l_2 不相交. ---3 分

显然，$3:4:(-2)\neq 6:(-4):(-1)$，即 l_1 与 l_2 不平行.

综合上述，知 l_1 与 l_2 不共面. ---6 分

（2）取法向量 $\vec{n}=\vec{s}_1\times\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&4&-2\\6&-4&-1\end{vmatrix}=-12\vec{i}-9\vec{j}-36\vec{k}$，　　---8 分

因此，所求平面方程为

$$-12(x-21)-9(y+5)-36(z-2)=0$$

或　　$4x+3y+12z-93=0$.　　---10 分

五、（满分 10 分）求向量组：

$$\alpha_1=(3,1,2,5),\alpha_2=(1,1,1,2),\alpha_3=(2,0,1,3),\alpha_4=(1,-1,0,1)$$，

$$\alpha_5=(4,2,3,7)$$，　$\alpha_6=(7,3,4,9)$

的秩和一个最大无关组，并把其余向量用该最大无关组线性表示.

解：　$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5,\alpha_6)$

$$=\begin{pmatrix}3&1&2&1&4&7\\1&1&0&-1&2&3\\2&1&1&0&3&4\\5&2&3&1&7&9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&1&0\\0&1&-1&-2&1&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$　　---3 分

因此，　$R(A)=3<6$，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_6$ 构成一个极大无关组（不惟一），并有　　---7 分

$$\alpha_3=\alpha_1-\alpha_2,\quad \alpha_4=\alpha_1-2\alpha_2,\quad \alpha_5=\alpha_1+\alpha_2.$$　　---10 分

六、（满分 10 分）已知非齐次方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$$

有 3 个线性无关的解．求 a、b 的值以及方程组的通解.

解：对增广矩阵，进行初等行变换，有

$$(A,\ b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\a&1&3&b&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&1-a&3-a&b-a&1+a\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&4-2a&4a+b-5&4-2a\end{pmatrix},$$　　---3 分

由非齐次方程组 $Ax=b$ 有 3 个线性无关的解，知 $R(A)=R(A,\ b)=2$.

因此，　$4-2a=0,\quad 4a+b-5=0$，即 $a=2,\quad b=-3$.　　---6 分

再由 $(A,b)\to\begin{pmatrix}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，

得非齐次方程组 $Ax=b$ 的通解为

$$x=k_1\cdot\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\cdot\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}$$

（k_1，k_2 为任意常数）. ---10 分

七、（满分 10 分） 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,-1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,0)^T$．若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}_1=(4,3)^T,\ \boldsymbol{A\alpha}_2=(7,-8)^T,\ \boldsymbol{A\alpha}_3=(5,-5)^T$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$．

解： $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3)=\begin{pmatrix}4&7&5\\3&-8&-5\end{pmatrix}$. ---3 分

记 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}$ 可逆，且 $\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}4&7&5\\3&-8&-5\end{pmatrix}$.

所以，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&7&5\\3&-8&-5\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$. ---5 分

又，$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}$ ---8 分

故，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&7&5\\3&-8&-5\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$；

$$=\begin{pmatrix}4&7&5\\3&-8&-5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&-12&-21\\5&13&15\end{pmatrix}.$$ ---10 分

八、（满分 10 分） 设 $A=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{bmatrix}$，$\alpha_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\-2\end{bmatrix}$.

（1）求满足 $A\alpha_2=\alpha_1$，$A^2\alpha_3=\alpha_1$ 的所有 α_2，α_3；

（2）证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

解：（1）对增广矩阵 $(A,\ \boldsymbol{\alpha}_1)$，进行初等行变换，有

$$(A,\ \alpha_1)=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&1&1\\0&-4&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\0&0&0&0\\0&2&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&2&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

所以，满足 $A\alpha_2=\alpha_1$ 的解向量 $\alpha_2=k_1\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，（$k_1$ 为任意常数）. ---3 分

对增广矩阵 $(A^2,\ \alpha_1)$，进行初等行变换，有

$$(A^2,\ \alpha_1)=\begin{pmatrix}2&2&0&-1\\-2&-2&0&1\\4&4&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&-1/2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

所以，满足 $A^2\alpha_3=\alpha_1$ 的解向量

$$\alpha_3=k_2\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}+k_3\cdot\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1/2\\0\\0\end{pmatrix},\text{（}k_2,\ k_3\text{ 为任意常数）.}$$ ---6 分

（2）证明：$\det(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$

$$=\begin{vmatrix}-1&k_1&k_2-1/2\\1&-k_1&-k_2\\-2&2k_1+1&k_3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&k_1&k_2-1/2\\0&1&1-2k_2+k_3\\0&0&-1/2\end{vmatrix}=-\frac{1}{2}\neq 0,$$

所以，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，即 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关. ---10 分

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2018-2019-1 《几何与代数 B》 第二次月考 试卷答案

一、单选题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分）

1、设 $L_1:\begin{cases}x+3y-z+1=0\\2x+y-z=0\end{cases}$，$L_2:\dfrac{x+4}{-2}=\dfrac{y-1}{-5}=\dfrac{z+2}{3}$，$L_3:\begin{cases}x=1+3t\\y=2+3t\\z=4+7t\end{cases}$，则【 C 】

（A） $L_1 /\!/ L_3$；　　（B） $L_1 /\!/ L_2$；　　（C） $L_2 \perp L_3$；　　（D） $L_1 \perp L_2$.

2、直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$，平面 $\pi:4x+5y-6z+5=0$，则 L 与 π 的位置关系【 A 】

（A） L 在 π 上；　　（B） L 平行于 π；　　（C） L 垂直于 π；　　（D） L 与 π 斜交.

3、设 $A=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$，$B$ 是 2 阶方阵，且满足 $AB=B$，k_1,k_2 是任意常数，则 $B=$【 D 】

（A） $\begin{bmatrix}k_1&k_2\\k_1&k_2\end{bmatrix}$；　　（B） $\begin{bmatrix}k_1&-2k_2\\-2k_1&k_2\end{bmatrix}$；（C） $\begin{bmatrix}k_1&-k_1\\-k_2&k_2\end{bmatrix}$；　　（D） $\begin{bmatrix}k_1&k_2\\-k_1&-k_2\end{bmatrix}$.

4、$a=-5$ 是齐次线性方程组 $\begin{cases}3x_1+(a+2)x_2+x_3=0\\5x_1+ax_2+(a+5)x_3=0\\x_1-x_2+2x_3=0\end{cases}$ 有非零解的【 B 】

（A）充分必要条件；　　（B）充分而非必要条件；

（C）必要而非充分条件；　　（D）既非充分也非必要条件.

5、设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为3维非零向量，则下列选项错误的是【 B 】.

（A）若 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关；

（B）若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 也线性无关；

（C）若 α_3 不能由 α_1,α_2 线性表示，α_4 不能由 α_2,α_3 线性表示，则 α_1 可以由 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示；

（D）若 $R(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3)=R(\alpha_4,\alpha_1+\alpha_4,\alpha_2+\alpha_4,\alpha_3+\alpha_4)$，则 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

二、填空题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分）

1、设 $\vec{a}\in R^3$ 与三个坐标轴成相等的锐角，且 $\|\vec{a}\|=2$，则 $\vec{a}$ 的坐标_____.

2、设 R^3 内四点 $A(2,1,-1)$，$B(3,0,1)$，$C(2,-1,3)$，$D\ (0,8,0)$，则四面体 $A-BCD$ 的体积为_____.

3、过三点 $M_1(1,\ 2,\ 3)$，$M_2(3,\ 4,\ 6)$ 和 $M_3(4,\ 3,\ 3)$ 的平面的方程为_____.

4、直线 $L: 2x-1=2y-2=z-3$ 与平面 $\Pi: x+y+z=0$ 的夹角 $\varphi=$_____.

5、设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3 \in R^3$，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\ \alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3,$

$\alpha_1+5\alpha_2+25\alpha_3)$，如果 $\det(A)=2$，那么 $\det(B)=$_____.

答案： 1、$(\frac{2}{\sqrt{3}},\frac{2}{\sqrt{3}},\frac{2}{\sqrt{3}})$；　　2、$V=5$

3、$-3x+9y-4z=3$；　　4、$\varphi=\arcsin\frac{2\sqrt{2}}{3}$；

5、$\det(B)=12$.

三、（满分 10 分） 求过点 $A(-1,2,3)$ 且与直线 $l:\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-3}{1}$ 相交，并与向量 $\alpha=(4,3,1)$ 垂直的直线方程.

解： 取直线 l 上任意点 $M(2t+1,\ t-2,\ t+3)$，则过 A、M 的直线

$$\frac{x+1}{2t+2}=\frac{y-2}{t-4}=\frac{z-3}{t},$$

再由其与 α 垂直，得

$$4(2t+2)+3(t-4)+t=0,$$

解之得，$t=\frac{1}{3}$. 因此，所求直线方程为

$$\frac{x+1}{8}=\frac{y-2}{-11}=\frac{z-3}{1}.$$

四、（满分 10 分） 求直线 $l:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线的方程.

解： 先过直线 l，作平面 π 的垂直平面 π_1.

设平面 π_1 的法向量　$\vec{n}_1=\vec{s}\times\vec{n}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&-1\\1&-1&2\end{vmatrix}=\vec{i}-3\vec{j}-2\vec{k}$，

因此，平面 π_1 方程为

π_1：$(x-1)-3(y-0)-2(z-1)=0$　或　$x-3y-2z+1=0$.

因此，投影直线 l' 的方程为

$$\begin{cases}x-y+2z-1=0\\x-3y-2z+1=0\end{cases}.$$

BJTU-Dulbert

五、（满分 10 分）平面π，过$\pi_1: 2x-3y-z+1=0$与$\pi_2: x+y+z=0$的交线，且与π_2垂直，求π的方程.

解：设过平面π_1与π_2交线的**平面束（族）**为

$$\lambda(2x-3y-z+1)+\mu(x+y+z)=0\,.$$

整理，得$(\mu+2\lambda)x+(\mu-3\lambda)y+(\mu-\lambda)z+\lambda=0$.

由平面π与π_2垂直，得 $(\mu+2\lambda)+(\mu-3\lambda)+(\mu-\lambda)=0$，

解之得，$3\mu=2\lambda\neq 0$.

因此，所求平面方程为：$8x-7y-z+3=0$.

六、（满分 10 分）设$\alpha_1=(1,0,0,1)^T,\alpha_2=(1,1,0,0)^T,\alpha_3=(0,2,-1,-3)^T,\alpha_4=(0,0,3,3)^T$，

$\beta=(a_1,a_2,a_3,a_4)^T$可以由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性表示.

1）求a_1,a_2,a_3,a_4应满足的条件；

2）求向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的一个极大无关组，并用此极大无关组表示$\beta$.

解：对增广矩阵$\widetilde{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)$，施以初等行变换，有

$$\widetilde{A}=\begin{bmatrix}1&1&0&0&a_1\\0&1&2&0&a_2\\0&0&-1&3&a_3\\1&0&-3&3&a_4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&0&a_1\\0&1&2&0&a_2\\0&0&-1&3&a_3\\0&0&0&0&a_4-a_1+a_2-a_3\end{bmatrix},$$

1）因此，β可以由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性表示的充要条件是：$\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3-\alpha_4=0$.

2）继续施以初等行变换，化成最简行阶梯矩阵，有

$$\widetilde{A}\to\begin{bmatrix}1&0&0&-6&a_1-a_2-2a_3\\0&1&0&6&a_2+2a_3\\0&0&1&-3&-a_3\\0&0&0&0&0\end{bmatrix},$$

因此，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的一个极大无关组，且

$$\beta=(a_1-a_2-2a_3)\alpha_1+(a_2+2a_3)\alpha_2-a_3\alpha_3\,.$$

七、（满分 10 分）$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}\lambda+1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda+1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda+1\end{pmatrix}$，当$\lambda$取何值时，

1）$\boldsymbol{\beta}$ 可以由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，而且表示式唯一？

2）$\boldsymbol{\beta}$ 可以由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表示式不唯一？

解：利用初等行变换，有

$$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \beta)=\begin{pmatrix}1+\lambda & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1+\lambda & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda & -\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 0 & -3\lambda-\lambda^2 & \lambda-2\lambda^2-\lambda^3\end{pmatrix}$$

1）. 当$\lambda\neq 0$且$\lambda\neq -3$时，$R(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)=R(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \beta)=3$，

此时，向量$\boldsymbol{\beta}$ 可以由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，而且表示式唯一.

2）. 当$\lambda=0$时，$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \beta)\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=1<3$，

此时，$\boldsymbol{\beta}$ 可以由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表示法不唯一.

3）. 当$\lambda=-3$时，$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \beta)\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & 9\\ 0 & -3 & 3 & -12\\ 0 & 0 & 0 & 6\end{pmatrix}$.

$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=3$，此时$\boldsymbol{\beta}$ 不能由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

八、（满分 10 分）当λ为何值时，线性方程组

$$\begin{cases}\lambda x_1- x_2- x_3=1,\\ -x_1+\lambda x_2- x_3=-\lambda,\\ -x_1- x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$$

有唯一解，无解，有无穷多组解，并求出有无穷多组解时的通解向量.

解：$(A,b)=\begin{pmatrix}\lambda & -1 & -1 & 1\\ -1 & \lambda & -1 & -\lambda\\ -1 & -1 & \lambda & \lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1 & -1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda+1 & -1-\lambda & -\lambda-\lambda^2\\ 0 & -\lambda-1 & \lambda^2-1 & \lambda^3+1\end{pmatrix}$

$$\to\begin{pmatrix}-1 & -1 & \lambda & \lambda^2\\ 0 & \lambda+1 & -(\lambda+1) & -\lambda(\lambda+1)\\ 0 & 0 & (\lambda-2)(\lambda+1) & (\lambda-1)^2(\lambda+1)\end{pmatrix},$$

（1）若$\lambda\neq -1$且$\lambda\neq 2$时，$R(A,b)=R(A)=3$，方程组有惟一解；

（2）若$\lambda=2$时，$(A,b)\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & -4\\ 0 & 1 & -1 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，此时，$R(A,b)\neq R(A)$，方程组无解.

BJTU-Dulbert

（3）若 $\lambda=-1$ 时，$(A,b)\to\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，此时，$Ax=b$ 有无穷多解：

$$x=k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix},\qquad (k_1,\ k_2\in R);$$

九、（满分 10 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&a\\1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，当 a 为何值时，存在矩阵 C，使 $AC-CA=B$ 成立．并求出所有矩阵 C．

解：设 $C=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}$，则由 $AC-CA=B$，得

$$\begin{pmatrix}-x_2+ax_3&-ax_1+x_2+ax_4\\x_1-x_3-x_4&x_2-ax_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

得线性方程组 $\begin{cases}-x_2+ax_3=0\\-ax_1+x_2+ax_4=1\\x_1-x_3-x_4=1\\x_2-ax_3=0\end{cases}$

利用增广矩阵的初等行变换，得

$$\begin{pmatrix}0&-1&a&0&0\\-a&1&0&a&1\\1&0&-1&-1&1\\0&1&-a&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&1\\0&1&-a&0&1+a\\0&0&0&0&1+a\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $a=-1$ 时，方程组有解，即存在矩阵 C，使 $AC-CA=B$ 成立．

此时，方程组有解等价于

$$\begin{cases}x_1-x_3-x_4=1\\x_2+x_3=0\end{cases},$$

解之，得 $\begin{cases}x_1=x_3+x_4+1\\x_2=-x_3\\x_3=x_3\\x_4=x_4\end{cases}$（自由未知量 $x_3=c_1$，$x_4=c_2$）

于是，所求 $C=\begin{pmatrix}c_1+c_2+1&-c_1\\c_1&c_2\end{pmatrix}$，其中 c_1，c_2 为任意常数．

BJTU Dulbert

北 京 交 通 大 学

2019-2020-1 《几何与代数 B》 第二次月考 试卷答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、向量 α，β 满足 $\|\alpha\|=3$，$\|\beta\|=2$，则内积 $(\alpha+\beta)\cdot(\alpha-\beta)=$【 C 】.

（A）2　　（B）3　　（C）5　　（D）6.

解：$(\alpha+\beta)\cdot(\alpha-\beta)=\|\alpha\|^2-\|\beta\|^2=5$.

2、设 $\alpha=\{2,5,-1\},\beta=\{1,3,2\}$. 若 $\lambda\alpha+\mu\beta$ 与 z 轴垂直，则 λ 与 μ 满足【 B 】.

（A）$\lambda=-2\mu$　　（B）$\lambda=2\mu$　　（C）$\mu=2\lambda$　　（D）$\mu=-2\lambda$.

解：$\lambda\alpha+\mu\beta=\{2\lambda+\mu,\ 5\lambda+3\mu,\ -\lambda+2\mu\}$，由题意，有

$$(\lambda\alpha+\mu\beta)\cdot\vec{k}=\{2\lambda+\mu,\ 5\lambda+3\mu,\ -\lambda+2\mu\}\cdot\vec{k}=0,$$

即 $-\lambda+2\mu=0$.

3、空间三直线：$L_1:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-5}=\dfrac{z}{3}$，$L_2:\begin{cases}x=3t\\y=-1+3t\\z=2+7t\end{cases}$，$L_3:\begin{cases}x+3y-z+1=0\\2x+y-z=0\end{cases}$，则【 D 】.

（A）$L_1/\!/L_3$　　（B）$L_1/\!/L_2$　　（C）$L_2\perp L_3$　　（D）$L_1\perp L_2$.

解：$L_1:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-5}=\dfrac{z}{3}$；$L_2:\dfrac{x-0}{3}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-2}{7}$；$L_3:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-0}{1}=\dfrac{z-2}{5}$.

4、设直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则【 C 】.

（A）L 平行于 π　　（B）L 在 π 上　　（C）L 垂直于 π　　（D）L 与 π 斜交.

解：对于直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$，

令 $z=0$，得 $x=\dfrac{-10}{7}$，$y=\dfrac{1}{7}$；令 $x=0$，得 $y=\dfrac{-4}{7}$，$z=\dfrac{5}{14}$.

故，$L:\dfrac{x-0}{4}=\dfrac{y+\frac{4}{7}}{-2}=\dfrac{z-\frac{5}{14}}{1}$，显然 L 垂直于 π.

5、设矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&x\\1&0\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&2\\y&-1\end{bmatrix}$，且 $AB=BA$，则【 A 】.

（A）$x=2,y=1$　　（B）$x=1,y=2$　　（C）$x=1,y=1$　　（D）$x=2,y=2$.

解：$AB=\begin{bmatrix}2+xy&4-x\\1&2\end{bmatrix}$，$BA=\begin{bmatrix}4&x\\2y-1&xy\end{bmatrix}$，所以，$x=2$，$y=1$.

6、点 $M(1,2,1)$ 到平面 $2x+y+z-7=0$ 的距离是【 B 】.

（A）$\frac{\sqrt{6}}{2}$　　（B）$\frac{\sqrt{6}}{3}$　　（C）$\sqrt{6}$　　（D）$\frac{7}{\sqrt{6}}$.

解：$d(M,\pi)=\frac{|2\times1+1\times2+1\times1-7|}{\sqrt{2^2+1^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

7、设三维列向量组：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，若令 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$，如果$|A|=1$，那么$|B|=$【　A　】.

（A）2　　（B）5　　（C）8　　（D）12.

解：由题设，知 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}=AK$，所以，

$$|B|=|A|\cdot|K|=|K|=(3-1)(3-2)(2-1)=2.$$

8、设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换，得 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C，则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为【　D　】.

（A）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　（C）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

解：由题意，有

$$AE(1,2)=B,\quad \text{其中 } E(1,2)=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix};$$

$$BE(2,3(1))=C,\ \text{其中 } E(2,3(1))=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix},$$

于是，有 $AE(1,2)E(2,3(1))=C=AQ$，则

$$Q=E(1,2)E(2,3(1))=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

9、设 **A** 是 4 阶矩阵，且 **A** 的行列式$|\mathbf{A}|=0$，则 **A** 中【　B　】.

（A）必有一列元素全为 0　　（B）必有一列向量是其余列向量的线性组合

（C）必有两列元素成比例　　（D）任意列向量均是其余列向量的线性组合.

10、设四维向量组：$\alpha_1=(1,-1,2,4),\alpha_2=(0,3,1,2),\alpha_3=(3,0,7,14),\alpha_4=(1,-2,2,0)$，$\alpha_5=(2,1,5,10)$，则该向量组的最大线性无关组是【　B　】.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　（B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$　　（C）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$　　（D）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$.

解：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)$

$$=\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-2&1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&10\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3&0&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

二、选择题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、平面 $\pi_1:19x-4y+8z+35=0,\pi_2:19x-4y+8z+42=0$，则 $d(\pi_1,\pi_2)=$【　B　】.

（A）7　　（B）$\frac{1}{3}$　　（C）$\frac{7}{2}$　　（D）3.

解：$d(\pi_1,\pi_2)=\frac{|42-35|}{\sqrt{19^2+4^2+8^2}}=\frac{7}{21}=\frac{1}{3}$.

2、已知空间上四点 $A(1,2,3),\ B(2,4,1),\ C(1,-3,5),\ D(4,-2,3)$，令三角形 ΔABC 的面积为 S，四面体 $A-BCD$ 的体积为 V，则【　C　】

（A）$S=\sqrt{65},\ V=\frac{10}{3}$　　（B）$S=\sqrt{65},\ V=\frac{5}{3}$

（C）$S=\frac{\sqrt{65}}{2},\ V=\frac{5}{3}$　　（D）$S=\frac{\sqrt{65}}{2},\ V=\frac{10}{3}$.

解：$AB=(1,2,-2),\ AC=(0,-5,2),\ AD=(3,-4,0)$，

$$S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\|AB\times AC\|=\frac{1}{2}\sqrt{6^2+2^2+5^2}=\frac{\sqrt{65}}{2},\quad V_{A-BCD}=\frac{1}{6}\left\|\begin{matrix}1&0&3\\2&-5&-4\\-2&2&0\end{matrix}\right\|=\frac{5}{3}.$$

3、设 A 是 $m\times n$ 矩阵，非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的导出组为 $Ax=0$，则【　C　】.

（A）$Ax=0$ 只有零解时，$Ax=b$ 必有惟一解

（B）$Ax=0$ 有非零解时，$Ax=b$ 必有无穷多组解

（C）$Ax=b$ 有惟一解时，$Ax=0$ 必有惟一解

（D）$Ax=0$ 有非零解时，$A^Tx=0$ 必有非零解.

4、A 是 n 阶矩阵，α 是 n 维列向量，若秩 $\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}=$ 秩 (A)，则线性方程组【　B　】.

（A）$Ax=\alpha$ 必有无穷多解　　（B）$\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=0$ 必有非零解

（C）$Ax=\alpha$ 必有唯一解　　（D）$\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=0$ 仅有零解.

解：设 $R(A)=r$，因 A 是 n 阶方阵，故 $r\le n$.

又因为 $R\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}=R(A)=r\le n$，所以 $n+1$ 阶矩阵 $\begin{pmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{pmatrix}$ 不是满秩阵，

因此 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{vmatrix}=0$，齐次方程组 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{x} \\ y \end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$ 必有非零解，故（B）正确，（D）不对.

由 $R\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}=R(\boldsymbol{A})$，故 $R(\bar{\boldsymbol{A}})=R(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=R(\boldsymbol{A})$，

因此，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 必有解，但有唯一解还是有无穷解不确定，视 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $R(\boldsymbol{A})$ 而定.

若 $R(\boldsymbol{A})=n$ 时，则（A）不对；若 $R(\boldsymbol{A})<n$ 时，则（C）不对.

5、A, P 均为三阶方阵，P^T 为 P 的转置矩阵，且 $P^TAP=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$，$P=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，

$Q=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 Q^TAQ 为【　D　】.

（A）$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

解：因为 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\boldsymbol{PK}$，$\boldsymbol{Q^T=K^TP^T}$，所以，

$$\boldsymbol{Q^TAQ=(K^TP^T)A(PK)=K^T(P^TAP)K=K^T\Lambda K}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 1 & \\ 1 & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}.$$

三、（满分 10 分）求直线 $\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 在平面 $x+y+z=2$ 上的投影直线的方程.

解：过直线 $\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 的平面束方程为

$$(x+y-z-1)+\lambda(x-y+z+1)=0,$$　　--3 分

即　$(1+\lambda)x+(1-\lambda)y+(-1+\lambda)z+(-1+\lambda)=0$　，

其中，λ 为待定常数．该平面与平面 $x+y+z=2$ 垂直等价于

$$(1+\lambda)\cdot 1+(1-\lambda)\cdot 1+(-1+\lambda)\cdot 1=0$$　　--5 分

于是得 $\lambda=-1$，代入得投影平面方程为　$y-z-1=0$.　　--8 分

所以，投影直线方程为 $\begin{cases} x+y+z=2 \\ y-z-1=0 \end{cases}$.　——或 $\dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$.　　--10 分

四、（满分 10 分）已知平面 $\boldsymbol{\pi}$ 经过两个平面 $\boldsymbol{\pi_1:x+y+1=0,\ \pi_2:x+2y+2z=0}$ 的交线，并

BJTU-Dulbert

且与平面 $\pi_3: 2x-y-z=0$ 垂直，求平面 π 的方程.

解：可设所求平面 π 的方程为 $x+y+1+\lambda(x+2y+2z)=0$ --3 分

即 $(\lambda+1)x+(2\lambda+1)y+2\lambda z+1=0$，

它与 π_3 垂直，得 $2(\lambda+1)-(2\lambda+1)-2\lambda=0$. --6 分

解得 $\lambda=\dfrac{1}{2}$. --9 分

所求平面方程为 $3x+4y+2z+2=0$. --10 分

五、（满分 10 分） 设 $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\ \lambda\\ \lambda^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}\lambda+1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\ \lambda+1\\ 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ \lambda+1\end{pmatrix}$，

问：当 λ 取何值时，

(1) $\boldsymbol{\beta}$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，而且表示式唯一？

(2) $\boldsymbol{\beta}$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表示式不唯一？

解：利用初等行变换，有

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=\begin{pmatrix}\lambda+1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & \lambda+1 & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1 & \lambda+1 & 1 & \lambda\\ 0 & \lambda & -\lambda & \lambda-\lambda^2\\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+3) & \lambda(\lambda^2+2\lambda-1)\end{pmatrix}.$$ --4 分

1). 当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=3$，

此时向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表示式唯一. --6 分

2). 当 $\lambda=0$ 时，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，

$$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=1<3.$$

此时 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表示法不唯一. --8 分

3). 当 $\lambda=-3$ 时，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. --10 分

BJTU-Dulbert

六、（满分 10 分） 当 a 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3+3=a \\ x_1+ax_2+x_3=-2 \\ x_1+x_2+ax_3=-2 \end{cases}$ 无解，有惟一解，有无穷多解？在有无穷多解的情况下，求出它的通解.

解：此线性方程组的增广矩阵进行初等行变换，有

$$(A,b)\to\begin{bmatrix} 0 & 1-a & 1-a^2 & 3(a-1) \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 3a-3 \end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a+2) & 3(1-a) \end{bmatrix}.$$ --3 分

1）当 $a\neq 1$ 且 $a\neq -2$ 时，$r(A,b)=r(A)=3$，有惟一解. --2 分

2）当 $a=1$ 时方程组的增广矩阵可化为：

$$(A,b)\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$，故方程组有无穷多组解，其通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=k_1\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$ --8 分

3）当 $a=-2$ 时，$r(A)=2<3=r(A,b)$，无解. ---10 分

七、（满分 10 分） 已知向量组 $\alpha_1=(1,1,-1)^T,\alpha_2=(1,-1,0)^T,\alpha_3=(-1,0,0)^T$．若矩阵 A 满足 $A\alpha_1=(1,2,-3)^T,A\alpha_2=(2,-3,1)^T,A\alpha_3=(-3,1,2)^T$，求矩阵 A.

解 $$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

记 $P=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 P 可逆，且

$$P^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

故，$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & -2 \end{pmatrix}.$$

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2020-2021-1 《几何与代数 B》 第二次月考 试卷答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、设 $\alpha=\{2,5,-1\},\beta=\{1,3,2\}$．若 $\lambda\alpha+\mu\beta$ 与 x 轴垂直，则 λ 与 μ 满足【 】.

（A）$\lambda=-2\mu$ （B）$\lambda=2\mu$ （C）$\mu=2\lambda$ （D）$\mu=-2\lambda$.

解：$\lambda\alpha+\mu\beta=\{2\lambda+\mu,\ 5\lambda+3\mu,\ -\lambda+2\mu\}$，由题意，有

$$(\lambda\alpha+\mu\beta)\bullet\vec{i}=\{2\lambda+\mu,\ 5\lambda+3\mu,\ -\lambda+2\mu\}\bullet\vec{i}=0,$$

即 $2\lambda+\mu=0$. 故选（D）.

2、与向量 $\alpha=(16,-15,12)$ 平行、方向相反，且长度为 75 的向量 $\beta=$【 】.

（A）$(-48,45,-36)$ （B）$(8,45,36)$ （C）$(48,45,36)$ （D）$(-48,25,-36)$.

解：设 $\beta=k\alpha=(16k,-15k,12k)$ $k<0$,

则 $|\beta|=\sqrt{(16k)^2+(-15k)^2+(12k)^2}=25|k|\Rightarrow k=-3$,

所以，$\beta=(-48,45,-36)$. 故选（A）.

3、已知向量 α,β,γ 两两垂直，且 $|\alpha|=1,|\beta|=2,|\gamma|=3$，则 $\alpha+\beta+\gamma$ 的长度为【 】.

（A）$\sqrt{12}$ （B）$\sqrt{13}$ （C）$\sqrt{14}$ （D）$\sqrt{15}$.

解：$|\alpha+\beta+\gamma|^2=(\alpha+\beta+\gamma)\bullet(\alpha+\beta+\gamma)$

$$=\alpha\bullet\alpha+\beta\bullet\beta+\gamma\bullet\gamma+2(\alpha\bullet\beta+\beta\bullet\gamma+\gamma\bullet\alpha)$$
$$=|\alpha|^2+|\beta|^2+|\gamma|^2=14.$$

所以，$|\alpha+\beta+\gamma|=\sqrt{14}$. 故选（C）.

4、设 $\alpha=2\vec{a}+\vec{b},\ \beta=k\vec{a}+\vec{b}$，其中 $|\vec{a}|=1,|\vec{b}|=2$，且 $\vec{a}\perp\vec{b},\ \alpha\perp\beta$，则 $k=$【 】.

（A）-2 （B）-1 （C）0 （D）1.

解：$\alpha\bullet\beta=(2\vec{a}+\vec{b})\bullet(k\vec{a}+\vec{b})=2k|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$

$$=2k\cdot1+4=0$$

所以，$k=-2$. 故选（A）.

5、空间三直线 $L_1:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-5}=\dfrac{z}{3}$，$L_2:\begin{cases}x=3t\\y=-1+3t\\z=2+7t\end{cases}$，$L_3:\begin{cases}x+3y-z+1=0\\2x+y-z=0\end{cases}$，则【　　】.

（A）$L_1 // L_2$　　（B）$L_1 \perp L_2$　　（C）$L_1 // L_3$　　（D）$L_1 \perp L_3$.

解：$L_1:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-5}=\dfrac{z}{3}$；$L_2:\dfrac{x-0}{3}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-2}{7}$；$L_3:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-0}{1}=\dfrac{z-2}{5}$.

故选（B）.

6、下列 R^3 的子集中能构成子空间的是【　　】.

（A）$U_1=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1=2x_2=3x_3\}$

（B）$U_2=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1+x_3=1\}$

（C）$U_3=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1=2(x_2-1)=3x_3\}$

（D）$U_4=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1x_2=0\}$.

解：由子空间定义，　故选（A）.

7、设 α,β,γ 为任意非零向量，下列表述中完全正确的是【　　】.

（A）$(\alpha-\beta)\times(\alpha+\beta)=0$　　（B）$(\alpha\bullet\beta)\gamma=\alpha(\beta\bullet\gamma)$

（C）$|\alpha\bullet\beta|\le|\alpha|\cdot|\beta|$　　（D）α,β,γ 共线 $\Leftrightarrow\alpha\bullet(\beta\times\gamma)$.

解：选（C）.

8、平行于 x 轴，且过 $M(3,-1,2)$ 及 $N(0,1,0)$ 的平面方程是【　　】.

（A）$y-z=1$　（B）$y+z=1$　　（C）$z-y=1$　　（D）$y+z=0$.

解：设平行于 x 轴的平面方程：$By+Cz+D=0$，代入两点得

$$\begin{cases}-B+2C+D=0\\B+D=0\end{cases}$$　解得：$B=C=-D$，

故所求平面方程为 $y+z=1$.　故选（B）.

9、向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是【　　】.

（A）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$　　（B）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$

（C）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$　　（D）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$.

BJTU-Dulbert

解：$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1)$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix},\quad \text{而}|\boldsymbol{K}|=\begin{vmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0,\quad \text{故选（C）.}$$

10、已知向量组$\alpha_1=(k,\ 2,\ 1),\ \alpha_2=(2,\ k,\ 0),\ \alpha_3=(1,-1,\ 1)$线性无关，则【　　】.

（A）$k\neq 2$且$k\neq -3$　　（B）$k\neq -2$且$k\neq 3$

（C）$k\neq 2$或$k\neq -3$　　（D）$k\neq -2$或$k\neq 3$.

解：因为$\det A=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}k&2&1\\2&k&-1\\1&0&1\end{vmatrix}=k^2-k-6$,

所以$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关$\Leftrightarrow \det A\neq 0\Leftrightarrow k\neq -2$且$k\neq 3$.　　故选（B）.

二、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$均为 4 维列向量，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)$，$B=(\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2,\beta_2)$，且$|A|=2,\ |B|=3$，则行列式$|A+B|=$【　　】.

（A）5　　（B）10　　（C）15　　（D）20.

解：$$A+B=(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\beta_1+\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2)\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

所以，$$|A+B|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2|\cdot\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\end{vmatrix}=2(|A|+|B|)=10.$$　　故选（B）.

12、设$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$均为$n$维列向量，$A$是$m\times n$矩阵，下列选项正确的是【　　】.

（A）若$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性相关，则$A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s$线性相关

（B）若$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性相关，则$A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s$线性无关

（C）若$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性无关，则$A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s$线性相关

（D）若$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性无关，则$A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s$线性无关.

解：显然，选（A）.

13、已知 4 维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，若 β_i 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均正交 $(i=1,2,3,4)$，则【　　】.

（A） $R(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=0$　　（B） $R(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=1$

（C） $R(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)\geq 1$　　（D） $R(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)\leq 1$.

解：令 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^T$，

由 $R(A)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，故 $AX=0$ 解空间 $N(A)$ 的维数

$$\dim N(A)=1.$$

由 β_i 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均正交，知 β_i 是 $AX=0$ 的解，故 $\beta_i\in N(A),\quad (i=1,2,3,4)$.

因此，$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)\leq 1$.　　故选（D）.

14、设有两个向量组：(I)：$\alpha_1=(a_{11},a_{12},a_{13}),\ \alpha_2=(a_{21},a_{22},a_{23}),\ \alpha_3=(a_{31},a_{32},a_{33})$ 和向量组 (II)：$\beta_1=(a_{11},a_{12},a_{13},a_{14}),\beta_2=(a_{21},a_{22},a_{23},a_{24}),\beta_3=(a_{31},a_{32},a_{33},a_{34})$. 则下述命题正确的是【　　】.

（A）(I) 相关 $\Rightarrow$ (II) 相关　　（B）(II) 相关 $\Rightarrow$ (I) 无关

（C）(II) 无关 $\Rightarrow$ (I) 无关　　（D）(I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 无关.

解：由向量组线性相关性：整体无关，则部分即无关；

整体相关，则减维亦相关。

因此，(II) 相关 $\Rightarrow$ (I) 相关，其逆否命题.　　故选（D）.

15、设 A 是 n 阶非零阵，$A^3=O$，I 为 n 阶单位阵. 以下命题正确的是【　　】.

（A） $I-A$ 不可逆，$I+A$ 不可逆　（B） $I-A$ 不可逆，$I+A$ 可逆

（C） $I-A$ 可逆，$I+A$ 可逆　　（D） $I-A$ 可逆，$I+A$ 不可逆.

解：显然，有

$$A^3-I=-I\Rightarrow (A-I)(A^2+A+I)=-I\Rightarrow A-I \text{ 可逆；}$$

$$A^3+I=I\Rightarrow (A+I)(A^2-A+I)=I\Rightarrow A+I \text{ 可逆.}$$　　故选（C）.

三、（满分 10 分）对于直线 $l_1:\dfrac{x+7}{3}=\dfrac{y+4}{4}=\dfrac{z+3}{-2}$ 与 $l_2:\dfrac{x-21}{6}=\dfrac{y+5}{-4}=\dfrac{z-2}{-1}$.

1）证明它们不共面；

2）写出过 l_2 且平行于 l_1 的平面方程.

解：1）取l_2上任意点$M(6t+21,\ -4t-5,\ -t+2)$，将其代入l_1的方程组中，得

$$\frac{6t+28}{3}=\frac{-4t-1}{4}=\frac{-t+5}{-2},$$

易知无解，故l_1与l_2不相交，显然，l_1与l_2也不平行.

综合上述，知l_1与l_2不共面.

2）取法向量$\vec{n}=\vec{s}_1\times\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & 4 & -2\\ 6 & -4 & -1\end{vmatrix}=-12\vec{i}-9\vec{j}-36\vec{k}$，

因此，所求平面方程为：

$$-12(x-21)-9(y+5)-36(z-2)=0,$$

或　　$4x+3y+12z-93=0$.

四、（满分 10 分） 试求直线$\boldsymbol{L}:\begin{cases}\boldsymbol{x+y-z-1=0}\\ \boldsymbol{x-y+z+1=0}\end{cases}$在平面$\pi$：$\boldsymbol{x+y+z=0}$上的投影直线方程，并将它写为对称式方程.

解：设过直线$\boldsymbol{L}:\begin{cases}\boldsymbol{x+y-z-1=0}\\ \boldsymbol{x-y+z+1=0}\end{cases}$的平面束方程为：

$$\boldsymbol{(a+b)x+(a-b)y+(b-a)z+b-a=0},$$　　——最好设两个参数

与π垂直，故

$$\boldsymbol{(a+b)\cdot 1+(a-b)\cdot 1+(b-a)\cdot 1=0},$$

因此，$\boldsymbol{a=-b}$，故所求平面$\boldsymbol{-y+z+1=0}$.

因此，所求的投影直线方程为$\begin{cases}\boldsymbol{x+y+z=0}\\ \boldsymbol{-y+z+1=0}\end{cases}$，

对称式方程为$\dfrac{\boldsymbol{x+1}}{\boldsymbol{-2}}=\dfrac{\boldsymbol{y-1}}{\boldsymbol{1}}=\dfrac{\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{1}}$.

五、（满分 10 分） 设$\boldsymbol{\alpha}_1=(3,\ 1,\ 2,\ 5),\ \boldsymbol{\alpha}_2=(1,\ 1,\ 1,\ 2),\ \boldsymbol{\alpha}_3=(2,\ 0,\ 1,\ 3)$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,-1,0,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(4,\ 2,\ 3,\ 7)$. 求其的一个极大无关组，并用其表示其余向量.

解：$\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5\right)$　　——竖起来写，不要拘泥.

BJTU-Dulbert

$$=\begin{pmatrix}3&1&2&1&4\\1&1&0&-1&2\\2&1&1&0&3\\5&2&3&1&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&1\\0&1&-1&-2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$　显然，$R(A)=2<5$，

因此，α_1,α_2 构成一个极大无关组．　　——极大无关组不惟一，但秩不变．

且有　$\alpha_3=\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-2\alpha_2$，$\alpha_5=\alpha_1+\alpha_2$．

六、（满分 10 分） 当 a、b 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0\\x_2+2x_3+2x_4=1\\-x_2+(a-3)x_3-2x_4=b\\3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$$

有唯一解，无解，有无穷多组解，并求出有无穷多组解时的通解．

解　利用增广矩阵进行初等行变换

$$(A,\ b)=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{bmatrix}.$$

当 $a\neq1$ 时，$r(A)=r(A,\ b)=4$，此时，方程组有唯一解；

当 $a=1$ 时，$(A,\ b)\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&b+1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$

若 $b\neq-1$，则 $r(A)=2,\ r(A,\ b)=3$，此时，方程组无解；

若 $b=-1$，则 $r(A)=r(A,\ b)=2<4$，方程组无穷多组解，并且

$$(A,\ b)\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1&-1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

所以，此方程组的通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=c_1\cdot\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\cdot\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}.$$

BJTU-Dulbert

七、（满分 10 分） $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & \boldsymbol{a}\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，若存在矩阵 $\boldsymbol{X}$，使 $\boldsymbol{AX}-\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$ 成立．确定 a 的值，并求出所有矩阵 $\boldsymbol{X}$．

解　设 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2\\ \boldsymbol{x}_3 & \boldsymbol{x}_4\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{AX}=\begin{pmatrix}1 & \boldsymbol{a}\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2\\ \boldsymbol{x}_3 & \boldsymbol{x}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{a}\boldsymbol{x}_3 & \boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{a}\boldsymbol{x}_4\\ \boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{XA}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2\\ \boldsymbol{x}_3 & \boldsymbol{x}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & \boldsymbol{a}\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2 & \boldsymbol{a}\boldsymbol{x}_1\\ \boldsymbol{x}_3+\boldsymbol{x}_4 & \boldsymbol{a}\boldsymbol{x}_3\end{pmatrix},$$

由 $\boldsymbol{AX}-\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$，得 $\begin{pmatrix}-x_2+ax_3 & -ax_1+x_2+ax_4\\ x_1-x_3-x_4 & x_2-ax_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

得线性方程组 $\begin{cases}-x_2+ax_3=0\\ -ax_1+x_2+ax_4=1\\ x_1-x_3-x_4=1\\ x_2-ax_3=0\end{cases}$

利用增广矩阵的初等行变换，得

$$\begin{pmatrix}0 & -1 & \boldsymbol{a} & 0 & 0\\ -\boldsymbol{a} & 1 & 0 & \boldsymbol{a} & 1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -\boldsymbol{a} & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -\boldsymbol{a} & 0 & 1+\boldsymbol{a}\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+\boldsymbol{a}\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{a}=-1$ 时，方程组有解，即存在矩阵 $\boldsymbol{X}$，使 $\boldsymbol{AX}-\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$ 成立．

此时，方程组有解等价于 $\begin{cases}\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_3-\boldsymbol{x}_4=1\\ \boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{x}_3=0\end{cases}$，

解之，得 $\begin{cases}\boldsymbol{x}_1=\boldsymbol{x}_3+\boldsymbol{x}_4+1\\ \boldsymbol{x}_2=-\boldsymbol{x}_3\\ \boldsymbol{x}_3=\boldsymbol{x}_3\\ \boldsymbol{x}_4=\boldsymbol{x}_4\end{cases}$　（自由未知量 $\boldsymbol{x}_3=\boldsymbol{c}_1$，$\boldsymbol{x}_4=\boldsymbol{c}_2$）

于是，所求 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{c}_1+\boldsymbol{c}_2+1 & -\boldsymbol{c}_1\\ \boldsymbol{c}_1 & \boldsymbol{c}_2\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{c}_1$，$\boldsymbol{c}_2$ 为任意常数．

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2021-2022-1-《几何与代数 B》 第二次月考　参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、设向量 α 与 β 不平行，$\overrightarrow{AB}=\alpha+2\beta$，$\overrightarrow{BC}=-4\alpha-\beta$，$\overrightarrow{CD}=-5\alpha-3\beta$，则【　　】.

（A） $ABCD$ 是矩形　　（B） $ABCD$ 是梯形

（C） A,B,C,D 不共面　　（D） A,B,C,D 共线.

解：因为 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=-8\alpha-2\beta\neq 0$，

所以，$ABCD$ 是四边形（利用 $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$ 亦可证明 A,B,C,D 共面）.

再由，$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{BC}$，知 $ABCD$ 是梯形.　　故选（B）.

2、已知向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 两两垂直，且 $|\boldsymbol{\alpha}|=1,|\boldsymbol{\beta}|=2,|\boldsymbol{\gamma}|=3$，则 $\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma}$ 的长度为【　　】.

（A） $\sqrt{14}$　　（B） 7　　（C） $7\sqrt{2}$　　（D） 14.

解：$|\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma}|^2=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})\cdot(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})$

$$=\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}\cdot 2\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma}\cdot 3\boldsymbol{\gamma}+2(\boldsymbol{\alpha}\cdot 2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\beta}\cdot 3\boldsymbol{\gamma}+3\boldsymbol{\gamma}\cdot\boldsymbol{\alpha})$$

$$=|\boldsymbol{\alpha}|^2+4|\boldsymbol{\beta}|^2+9|\boldsymbol{\gamma}|^2=98.$$

所以，$|\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma}|=\sqrt{98}=7\sqrt{2}$.　　故选（C）.

3、空间直线 $\boldsymbol{L}_1:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-5}=\dfrac{z}{3}$，$\boldsymbol{L}_2:\begin{cases}x=3t\\y=-1+3t\\z=2+7t\end{cases}$，$\boldsymbol{L}_3:\begin{cases}x+3y-z+1=0\\2x+y-z=0\end{cases}$，则【　　】.

（A） $\boldsymbol{L}_1\,//\,\boldsymbol{L}_2$　　（B） $\boldsymbol{L}_1\perp\boldsymbol{L}_2$　　（C） $\boldsymbol{L}_1\,//\,\boldsymbol{L}_3$　　（D） $\boldsymbol{L}_1\perp\boldsymbol{L}_3$.

解：$\boldsymbol{L}_1:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-5}=\dfrac{z}{3}$;

$\boldsymbol{L}_2:\dfrac{x-0}{3}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-2}{7}$;

$\boldsymbol{L}_3:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-0}{1}=\dfrac{z-2}{5}$.　　故选（B）.

BJTU-Dulbert

4、下列 $\boldsymbol{R}^3$ 的子集中不能构成子空间的是【　　】.

（A）$\boldsymbol{U}_1=\{(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)\,|\,\boldsymbol{x}_1=2\boldsymbol{x}_2=3\boldsymbol{x}_3\}$

（B）$\boldsymbol{U}_2=\{(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)\,|\,\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_3=0\}$

（C）$\boldsymbol{U}_3=\{(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)\,|\,\boldsymbol{x}_1-1=\boldsymbol{x}_2-2=\boldsymbol{x}_3-3\}$

（D）$\boldsymbol{U}_4=\{(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)\,|\,\boldsymbol{x}_1+2\boldsymbol{x}_2+3\boldsymbol{x}_3=0\}$.

解：由子空间也要满足线性运算的封闭性.　　故选（C）.

5、平行于 $\boldsymbol{x}$ 轴，且过 $\boldsymbol{M}(3,-1,\ 2)$ 及 $\boldsymbol{N}(0,\ 1,\ 0)$ 的平面方程是【　　】.

（A）$\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}=1$　　（B）$\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z}=1$　　（C）$\boldsymbol{z}-\boldsymbol{y}=1$　　（D）$\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z}=0$.

解：设平行于 $\boldsymbol{x}$ 轴的平面方程：$\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}+\boldsymbol{C}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{D}=0$，代入两点得

$$\begin{cases}-\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{C}+\boldsymbol{D}=0\\ \boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}=0\end{cases}$$　　解得：$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}=-\boldsymbol{D}$，

故所求平面方程为 $\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z}=1$.　　故选（B）.

6、已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,\ 1),\ \boldsymbol{\alpha}_2=(\boldsymbol{a},\ 2,\ 1),\ \boldsymbol{\alpha}_3=(2,\ \boldsymbol{a},\ 0)$ 线性无关，则【　　】.

（A）$\boldsymbol{a}\neq-2$ 且 $\boldsymbol{a}\neq3$　　（B）$\boldsymbol{a}\neq2$ 且 $\boldsymbol{a}\neq-3$

（C）$\boldsymbol{a}\neq2$ 或 $\boldsymbol{a}\neq-3$　　（D）$\boldsymbol{a}\neq-2$ 或 $\boldsymbol{a}\neq3$.

解：因为 $\det\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}1&\boldsymbol{a}&2\\-1&2&\boldsymbol{a}\\1&1&0\end{vmatrix}=\boldsymbol{a}^2-\boldsymbol{a}-6$.

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow\det\boldsymbol{A}\neq0\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\neq-2$ 且 $\boldsymbol{a}\neq3$.　　故选（A）.

7、设 $\boldsymbol{\gamma}$ 是 3 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实矩阵，已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 的基础解系，非齐次方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}\ \ (\boldsymbol{k}_1,\boldsymbol{k}_2\in\mathrm{R})$，则下列陈述错误的是【　　】.

（A）向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}$ 一定线性无关　　（B）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解

（C）$|\boldsymbol{A}|=0$　　（D）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\gamma}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 一定线性无关.

解：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 的基础解系，$\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 的解，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}$ 一定线性无关，

而三维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 一定线相关.

所以，有 $\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{k}_3\boldsymbol{\beta}$，

所以，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{k}_3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{k}_3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{k}_3\boldsymbol{\beta}$.　　故选（D）.

BJTU-Dulbert

8、设 A,B,C,D 是四个 4 阶方阵，其中 A,D 是非零方阵，B,C 是可逆矩阵，且满足 $ABCD=O$，若 $r(A)+r(B)+r(C)+r(D)=r$，则 r 的取值范围是【　　】.

（A）$8\le r\le 10$　　（B）$10\le r\le 12$　　（C）$12\le r\le 16$　　（D）$16\le r\le 18$.

解：令 $P=BCD$，则 $r(P)=r(D)$，

由 $AP=ABCD=O$，故 $r(A)+r(P)=r(A)+r(D)\le 4$，

再由 A,D 是非零方阵，故 $2\le r(A)+r(D)\le 4$.

因此，$2+8\le r(A)+r(B)+r(C)+r(D)\le 4+8$.　　故选（B）.

性质 1：$r(A_{m\times n}B_{n\times s})\ge r(A)+r(B)-n$，因此，

$$\left.\begin{array}{l}\left.\begin{array}{l}m\\n\end{array}\right\}\ge \min\{m,n\}\ge r(A)\\ \left.\begin{array}{l}n\\s\end{array}\right\}\ge \min\{n,\ s\}\ge r(B)\end{array}\right\}\ge \min\{r(A),r(B)\}\ge r(AB)\ge r(A)+r(B)-n.$$

特别，若 $AB=O$，则 $r(A)+r(B)\le n$.

性质 2：$r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$.　　——此处 P、Q 均为可逆阵.

9、已知向量组 $(\mathrm{I}):\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$，向量组 $(\mathrm{II}):\beta_1,\beta_2,...,\beta_m$ 均线性无关，且 (I) 组中任意向量均不能由 (II) 组线性表示，(II) 组中任意向量也不能由 (I) 组线性表示，令 $A=(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m)$，则【　　】.

（A）向量组 $(\mathrm{III}):\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,...,\beta_m$ 必线性无关

（B）向量组 $(\mathrm{III}):\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,...,\beta_m$ 必线性相关

（C）向量组 $(\mathrm{III}):\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,...,\beta_m$ 的秩大于 m

（D）若 $C=(\alpha_1+\beta_1,\alpha_2+\beta_2,...,\alpha_m+\beta_m)$，则 $AX=C$ 有唯一解.

解：令 $\alpha_1=(1,0,0,0)^T,\alpha_2=(0,1,0,0)^T,\beta_1=(0,0,1,0)^T,\beta_2=(1,1,1,0)^T$，则（A）不可取；

令 $\alpha_1=(1,0,0,0)^T,\alpha_2=(0,1,0,0)^T,\beta_1=(0,0,1,0)^T,\beta_2=(0,0,0,1)^T$，则（B）不可取；

又 $R(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m)=R(\beta_1,\beta_2,...,\beta_m)=m\ne R(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,...,\beta_m)$，

因此，$R(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,...,\beta_m)>m$.　　故选（C）.

由 $R(A)\neq R(C)$，知 $AX=C$ 必无解.

10、设 A 为 n 阶方阵，β 为 n 维列向量，且 $R(A,\beta)<R\begin{pmatrix}A&\beta\\O&1\end{pmatrix}$，则【　　】.

（A）$\begin{pmatrix}A&\beta\\\beta^T&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=0$ 必有非零解　　（B）$\begin{pmatrix}A&\beta\\\beta^T&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=0$ 只有零解

（C）方程组 $Ax=\beta$ 必有解　　（D）方程组 $Ax=\beta$ 必无解.

解：由题意，$R\begin{pmatrix}A&\beta\\\beta^T&0\end{pmatrix}$ 可能等于 $n+1$，也可能小于 $n+1$，故（A）、（B）均不成立；

再由 $\begin{pmatrix}A&\beta\\O&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行}}\begin{pmatrix}A&O\\O&1\end{pmatrix}$，故 $R\begin{pmatrix}A&\beta\\O&1\end{pmatrix}=R\begin{pmatrix}A&O\\O&1\end{pmatrix}=R(A)+1$，

即 $R(A,\beta)<R(A)+1$，

因此，$R(A,\beta)=R(A)$，即方程组 $Ax=\beta$ 必有解.　　故选（C）.

二、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、若方程组 $(\mathrm{I})\begin{cases}x-z=a\\2x+3y+z=2\end{cases}$ 和 $(\mathrm{II})\begin{cases}x+3y+2z=1\\x+by+z=1\end{cases}$ 同解，则 $a+b=$【　　】.

（A）3　　（B）2　　（C）1　　（D）0.

解：写出复合增广阵，有

$$\begin{pmatrix}\tilde{A}\\\tilde{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&-1&a\\2&3&1&2\\1&3&2&1\\1&b&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&a\\0&3&3&2-2a\\0&3&3&1-a\\0&b&2&1-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&a\\0&3&3&2-2a\\0&0&2-b&2-b\\0&0&0&a-1\end{pmatrix}.$$

由方程组 (I) 与 (II) 同解，故 $R(A)=R(\tilde{A})=R(B)=R(\tilde{B})=R\begin{pmatrix}\tilde{A}\\\tilde{B}\end{pmatrix}=2$，

即 $a=1,\ b=2,\ a+b=3$.　　故选（A）.

12、设 A,B 均为 n 阶方阵，则【　　】.

（A）$R\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=R\begin{pmatrix}A^T\\B^T\end{pmatrix}$　　（B）$R\begin{pmatrix}A^T\\B^T\end{pmatrix}=R(A^T,B^T)$

（C）$R\begin{pmatrix}A\\AB\end{pmatrix}=R(A)$　　（D）$R\begin{pmatrix}A\\BA\end{pmatrix}=R(A)$.

解：由$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BA}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{A}$，及$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$列满秩，故$\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BA}\end{pmatrix}=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})$.　　故选（D）.

或由$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BA}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$，得$\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BA}\end{pmatrix}=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})$.

若取$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}$，易得（A）、（B）、（C）均不成立.

13、设 4 维列向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，$\boldsymbol{\beta}_2$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性表示，但$\boldsymbol{\beta}_2$不可由$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，则下列叙述不成立的是【　　】.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1$必线性无关　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2$必线性相关

（C）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$必线性无关　　（D）$\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$必线性无关.

解：显然，（A）、（B）均成立；

若$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1$，则$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$线性相关.　　故选（C）.

由$\boldsymbol{\beta}_2$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性表示，不可由$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，知$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{\alpha}_2\ (\boldsymbol{k}_1\neq 0)$，

$$(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)\begin{pmatrix}0&0&\boldsymbol{k}_1\\0&0&\boldsymbol{k}_2\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)\boldsymbol{K}\ ,$$

易知$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1$线性无关，故$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{K})=3$，即$\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$必线性无关.

14、设有两个向量组：$(\mathrm{I}):\boldsymbol{\alpha}_1=(\boldsymbol{a}_{11},\boldsymbol{a}_{12},\boldsymbol{a}_{13}),\ \boldsymbol{\alpha}_2=(\boldsymbol{a}_{21},\boldsymbol{a}_{22},\boldsymbol{a}_{23}),\ \boldsymbol{\alpha}_3=(\boldsymbol{a}_{31},\boldsymbol{a}_{32},\boldsymbol{a}_{33})$和向量组$(\mathrm{II}):\boldsymbol{\beta}_1=(\boldsymbol{a}_{11},\boldsymbol{a}_{12},\boldsymbol{a}_{13},\boldsymbol{a}_{14}),\boldsymbol{\beta}_2=(\boldsymbol{a}_{21},\boldsymbol{a}_{22},\boldsymbol{a}_{23},\boldsymbol{a}_{24}),\boldsymbol{\beta}_3=(\boldsymbol{a}_{31},\boldsymbol{a}_{32},\boldsymbol{a}_{33},\boldsymbol{a}_{34})$.则下述命题正确的是【　　】.

（A）(I)相关$\Rightarrow$(II)相关　　（B）(II)相关$\Rightarrow$(I)无关

（C）(II)无关$\Rightarrow$(I)无关　　（D）(I)无关$\Rightarrow$(II)无关.

解：由向量组线性相关性：整体无关，则部分即无关；

整体相关，则减维亦相关。

因此，(II)相关$\Rightarrow$(I)相关，其逆否命题.　　故选（D）.

15、设 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，若 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则必有【　　】.

（A）$a-b=0$ 或 $a+2b=0$　　（B）$a-b=0$ 或 $a+2b\neq 0$

（C）$a-b\neq 0$ 且 $a+2b=0$　　（D）$a-b\neq 0$ 且 $a+2b\neq 0$.

解：已知，$R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}$

因此，由已知 $R(A^*)=1 \Leftrightarrow R(A)=2$.

若 $a-b=0$，则 $R(A)=1$，故（A）、（B）不满足；

另 $|A|=\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}=(a+2b)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}=(a+2b)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix}=(a+2b)(a-b)^2$

故 $a+2b=0$.　　故选（C）.

三、（满分 10 分）　平面 π 过 $\pi_1: 2x-3y-z+1=0$ 与 $\pi_2: x+y+z=0$ 的交线，且与 π_2 垂直，求 π 的方程.

解：设过平面 π_1 与 π_2 交线的**平面束（族）**为

$$\lambda(2x-3y-z+1)+\mu(x+y+z)=0 .$$

整理，得，$(\mu+2\lambda)x+(\mu-3\lambda)y+(\mu-\lambda)z+\lambda=0$

由平面 π 与 π_2 垂直，得

$$\vec{n}\cdot\vec{n}_2=(\mu+2\lambda)+(\mu-3\lambda)+(\mu-\lambda)=0 ,$$

解之，得 $3\mu=2\lambda\neq 0$.

因此，所求平面方程为：$8x-7y-z+3=0$.

四、（满分 10 分）　求 R^3 中直线 $l_1: \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_2 的方程.

解：先过直线 l_1，作平面 π 的垂直平面 π_1 .

BJTU-Dulbert

取平面 π_1 的法向量：

$$\vec{n}_1 = \vec{s} \times \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i} - 3\vec{j} - 2\vec{k}\ ,$$

因此，平面 π_1 方程为

$$(x-1)-3(y-0)-2(z-1)=0 \quad 或 \quad x-3y-2z+1=0\ .$$

因此，投影直线 l_2 的方程为

$$\begin{cases} x-y+2z-1=0 \\ x-3y-2z+1=0. \end{cases}$$

五、（满分 10 分） 在 R^3 中，有向量组 $A:\alpha_1=(1,2,1)^T,\alpha_2=(2,1,1)^T,\alpha_3=(1,1,1)^T$，以及向量组 $B:\beta_1=(2,1,2)^T,\beta_2=(2,2,1)^T,\beta_3=(1,2,-1)^T$.

1）证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 都是 R^3 的基；

2）R^3 中向量 γ 在 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标是 $(a,b,c)^T$，求其在 β_1,β_2,β_3 下的坐标.

解：1）由 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&3&1\\0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

显然，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，因此，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 R^3 的一组基.

同理，$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&2&2\\2&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&2&1\\0&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

显然，$R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=3$，因此，$\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 也是 R^3 的一组基.

2）定义从 β_1,β_2,β_3 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵 P，如

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)P\ ,$$

则，$P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)^{-1}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&2&2\\2&1&-1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$

BJTU.Dulbert

$$=\begin{pmatrix}-4 & 3 & -1\\ 6 & -3 & 2\\ -3 & 2 & -1\end{pmatrix}.$$

令 γ 在 β_1,β_2,β_3 下的坐标 $(x,y,z)^T$，则

$$\gamma=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)P\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix},$$

即 $\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4 & 3 & -1\\ 6 & -3 & 2\\ -3 & 2 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4a+3b-c\\ 6a-3b+2c\\ -3a+2b-c\end{pmatrix}.$

六、（满分 10 分） 设 $A=\begin{bmatrix}2 & -2 & -4\\ -1 & 3 & 4\\ 1 & -2 & -3\end{bmatrix}$，问是否存在非单位矩阵 B，使得 $AB=A$？若不存在，请说明理由；若存在，求出所有满足 $AB=A$ 的 B.

解：1） $AB=A\Leftrightarrow A(B-E)=0$.

又因为 $\det A=\begin{vmatrix}2 & -2 & -4\\ -1 & 3 & 4\\ 1 & -2 & -3\end{vmatrix}=0$，因此，$Ax=0$ 有非零解.

即存在满足条件 $AB=A$ 的 B.

2） 求 $Ax=0$ 的非零解，由

$A=\begin{bmatrix}2 & -2 & -4\\ -1 & 3 & 4\\ 1 & -2 & -3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，得一组基础解系：$\xi=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$.

于是，令 $B-E=\begin{bmatrix}a & b & c\\ -a & -b & -c\\ a & b & c\end{bmatrix}$ （a,b,c 不全为零）.

则 $B=\begin{bmatrix}1+a & b & c\\ -a & 1-b & -c\\ a & b & 1+c\end{bmatrix}$ 为所求（a,b,c 不全为零）.

BJTU-Dulbert

七、(满分 10 分) 向量组 $A:\alpha_1=(1,2,1)^T,\alpha_2=(-3,1,0)^T$，$B:\beta_1=(3,0,2)^T,\beta_2=(2,-1,1)^T$，证明：存在非零向量$\gamma$，使得$\gamma$既可由$\alpha_1,\alpha_2$线性表出，也可由$\beta_1,\beta_2$线性表出．并求出所有的向量$\gamma$．

解：原题可等价于$\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=x_3\beta_1+x_4\beta_2$有非零解．

即$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2-x_3\beta_1-x_4\beta_2=0$有非零解．

而$2\le R(\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2)\le 3<4$，显然有非零解，

即存在非零向量γ，使得γ既可由α_1,α_2线性表出，也可由β_1,β_2线性表出．

由$(\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2)=\begin{pmatrix}1&-3&-3&-2\\2&1&0&1\\1&0&-2&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-2&-1\\0&1&4&3\\0&0&-11&-8\end{pmatrix}$，

取$x_3=8$，则$x_4=-11,\ x_2=1,\ x_1=5$．

此时，$\gamma=5\alpha_1+\alpha_2=8\beta_1-11\beta_2=\begin{pmatrix}2\\11\\5\end{pmatrix}$，

故，所有的非零向量$\gamma=k\begin{pmatrix}2\\11\\5\end{pmatrix}(k\ne 0)$．

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2022-2023-1-《几何与代数 B》 第二次月考　参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、已知向量 α,β,γ 两两垂直，且 $|\alpha|=3,|\beta|=2,|\gamma|=1$，则 $\alpha+2\beta+3\gamma$ 的长度为【　　】.

（A）$\sqrt{34}$　　（B）$\sqrt{68}$　　（C）$\sqrt{98}$　　（D）$\sqrt{108}$.

解：$|\alpha+2\beta+3\gamma|^2=(\alpha+2\beta+3\gamma)\cdot(\alpha+2\beta+3\gamma)$

$=\alpha\cdot\alpha+2\beta\cdot2\beta+3\gamma\cdot3\gamma+2(\alpha\cdot2\beta+2\beta\cdot3\gamma+3\gamma\cdot\alpha)$

$=|\alpha|^2+4|\beta|^2+9|\gamma|^2=34$.

所以，$|\alpha+2\beta+3\gamma|=\sqrt{34}$.　　故选（A）.

2、空间直线 $L_1:\dfrac{x-3}{-2}=\dfrac{y+4}{-5}=\dfrac{z-1}{3}$，$L_2:\begin{cases}x+3y-z+1=0\\2x+y-z=0\end{cases}$，$L_3:\begin{cases}x=3t\\y=2+3t\\z=-1+7t\end{cases}$，则【　　】.

（A）$L_1/\!/L_2$　　（B）$L_1/\!/L_3$　　（C）$L_1\perp L_2$　　（D）$L_1\perp L_3$.

解：$L_1:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-5}=\dfrac{z}{3}$；$L_2:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-0}{1}=\dfrac{z-2}{5}$；

$L_3:\dfrac{x-0}{3}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-2}{7}$.　　故选（D）.

3、下列 R^3 的子集中不能构成子空间的是【　　】.

（A）$U_1=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1=2x_2+3x_3\}$

（B）$U_2=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1+x_3=0\}$

（C）$U_3=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1=x_2+x_3-1\}$

（D）$U_4=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1=2x_2=3x_3\}$.

解：线性运算封闭性．其实更简单的方法【子空间必过原点】.　　故选（C）.

4、已知向量组 $\alpha_1=(1,-1,1),\ \alpha_2=(a,2,1),\ \alpha_3=(2,a,0)$ 线性无关，则【　　】.

（A）$a\neq-2$ 且 $a\neq3$　　（B）$a\neq2$ 且 $a\neq-3$

（C）$a\neq2$ 或 $a\neq-3$　　（D）$a\neq-2$ 或 $a\neq3$.

解：因为 $\det A=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}1 & a & 2\\ -1 & 2 & a\\ 1 & 1 & 0\end{vmatrix}=a^2-a-6$.

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow \det A\neq 0 \Leftrightarrow a\neq -2$ 且 $a\neq 3$.　　故选（A）.

5、设 A 为 n 阶可逆矩阵（$n\geq 2$），则 $(A^{-1})^*=$【　　】.

（A）$|A|A^{-1}$　　（B）$|A|A$　　（C）$|A^{-1}|A^{-1}$　　（D）$|A^{-1}|A$.

解：$(A^{-1})^*=|A^{-1}|[A^{-1}]^{-1}=|A^{-1}|A$.　　故选（D）.

6、设 γ 是 3 维列向量，A 为 3 阶实矩阵，已知 α_1,α_2 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，非齐次方程组 $Ax=\beta$ 的通解为 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\beta$ $(k_1,k_2\in \mathrm{R})$，则下列陈述中错误的是【　　】.

（A）向量组 α_1,α_2,β 一定线性相关　　（B）$Ax=\beta$ 一定有无穷多解

（C）$Ax=0$ 一定有非零解　　（D）$A\gamma$ 与 β 一定线性相关.

解：由题意，显然选项（B）、（C）均成立；

再由 α_1,α_2 是 $Ax=0$ 的基础解系，β 是 $Ax=\beta$ 的解，所以 α_1,α_2,β 必线性无关；

而三维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\beta,\gamma$ 显然线性相关，必有 $\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\beta$（且表示法惟一），

于是，$A\gamma=k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2+k_3A\beta=k_3A\beta=k_3\beta$.　　故选（A）.

7、已知 A,B 均为 3 阶方阵，将 A 中第 3 行的 -2 倍加到第 2 行得到矩阵 A_1，将 B 中第 2 列加到第 1 列得到矩阵 B_1，又知 $A_1B_1=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$，则 $AB=$【　　】.

（A）$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 2 & 6\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 2 & -6\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & 2 & 4\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & -4\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$.

解：易知 $A_1=PA$，$B_1=BQ$，其中 $P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

所以，$AB=P^{-1}A_1B_1Q^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 2 & 6\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$. 故选（A）.

8、在 R^3 空间中，$a=i-2j+2k$，$b=3i-4k$，$c=i-j+2k$，试求以向量 a，b，c 为棱围成的

四面体的体积为【　　】.

（A）10　　（B）$\frac{5}{3}$　　（C）-10　　（D）$\frac{8}{3}$.

解　所求体积等于$\frac{1}{6}\left|[\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}\ \boldsymbol{c}]\right|$，而$[\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}\ \boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}1&-2&2\\3&0&-4\\1&-1&2\end{vmatrix}=10$.

所以，所求体积 $\boldsymbol{V}=\frac{1}{6}\left|[\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}\ \boldsymbol{c}]\right|=\frac{5}{3}$.

9、若方程组$(\mathrm{I})\begin{cases}\boldsymbol{x}+3\boldsymbol{y}+2\boldsymbol{z}=1\\ \boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z}=1\end{cases}$和$(\mathrm{II})\begin{cases}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}=\boldsymbol{a}\\ 2\boldsymbol{x}+3\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z}=2\end{cases}$同解，则$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=$【　　】.

（A）3　　（B）1　　（C）0　　（D）-1.

解：写出复合型增广阵，有

$$\begin{pmatrix}\widetilde{\boldsymbol{A}}\\ \widetilde{\boldsymbol{B}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3&2&1\\1&-\boldsymbol{b}&1&1\\1&0&-1&\boldsymbol{a}\\2&3&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&\boldsymbol{a}\\0&3&3&2-2\boldsymbol{a}\\0&3&3&1-\boldsymbol{a}\\0&-\boldsymbol{b}&2&1-\boldsymbol{a}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&\boldsymbol{a}\\0&3&3&2-2\boldsymbol{a}\\0&0&2+\boldsymbol{b}&2+\boldsymbol{b}\\0&0&0&\boldsymbol{a}-1\end{pmatrix}.$$

由方程组(I)与(II)同解，故$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{R}(\widetilde{\boldsymbol{A}})=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{B})=\boldsymbol{R}(\widetilde{\boldsymbol{B}})=\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}\widetilde{\boldsymbol{A}}\\ \widetilde{\boldsymbol{B}}\end{pmatrix}=2$，

即$\boldsymbol{a}=1,\ \boldsymbol{b}=-2,\ \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=-1$.　　故选（D）.

10、设向量组：$(\mathrm{I}):\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，$(\mathrm{II}):\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$，$(\mathrm{III}):\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$满足：$\boldsymbol{r}(\mathrm{I})=\boldsymbol{r}(\mathrm{II})=3$，$\boldsymbol{r}(\mathrm{III})=4$. 则下列陈述正确的是【　　】

（A）向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$必线性相关　　（B）向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$必线性无关

（C）向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$必线性相关　（D）向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$必线性无关.

解：由$\boldsymbol{r}(\mathrm{I})=\boldsymbol{r}(\mathrm{II})=3$，知$(\mathrm{I}):\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是$(\mathrm{II}):\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$的极大无关组，即存在$\boldsymbol{k}_1,\boldsymbol{k}_2,\boldsymbol{k}_3$，使得$\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{k}_3\boldsymbol{\alpha}_3$，因此，

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5)\begin{pmatrix}1&&&-\boldsymbol{k}_1\\&1&&-\boldsymbol{k}_2\\&&1&-\boldsymbol{k}_3\\&&&1\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5)\boldsymbol{K}.$$

由$\boldsymbol{r}(\mathrm{III})=4$，知$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4)=\boldsymbol{r}(\boldsymbol{K})=4$.　　故选（D）.

二、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、设 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，若 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则下列陈述正确的是【　　】.

（A）$a-b=0$ 或 $a+2b=0$　　（B）$a-b=0$ 或 $a+2b\neq 0$

（C）$a-b\neq 0$ 且 $a+2b=0$　　（D）$a-b\neq 0$ 且 $a+2b\neq 0$.

解：由 $R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}$，知

$$R(A^*)=1 \Leftrightarrow R(A)=2 .$$

若 $a-b=0$，则 $R(A)=1$，故选项（A）、（B）不满足；

另 $|A|=\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}=(a+2b)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}=(a+2b)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix}=(a+2b)(a-b)^2$

故 $a+2b=0$.　　故选（C）.

12、过点 $(1,-2,3)$ 且与直线 $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$ 平行的直线方程是【　　】.

（A）$\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z+3}{-1}$　　（B）$\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{y+4}{2}=\dfrac{z-4}{-1}$

（C）$\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$　　（D）$3(x-1)+2(y+2)-(z-3)=0$.

解：由题意，知该直线为 $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-3}{-1}$，故有

$\dfrac{x-1}{3}+1=\dfrac{y+2}{2}+1=\dfrac{z-3}{-1}+1$ 即 $\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{y+4}{2}=\dfrac{z-4}{-1}$ 亦为所求.　　故选（B）.

13、设 A 为 n 阶方阵，β 为 n 维列向量，且 $R(A,\beta)<R\begin{pmatrix} A & \beta \\ O & 1 \end{pmatrix}$，则【　　】.

（A）$\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=0$ 必有非零解　　（B）$\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=0$ 只有零解

（C）方程组 $Ax=\beta$ 必有解　　（D）方程组 $Ax=\beta$ 必无解.

解：由题意，$R\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix}_{(n+1)}$ 可能等于 $n+1$，也可能小于 $n+1$，故（A）、（B）均不成立；

再由 $\begin{pmatrix} A & \beta \\ O & 1 \end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初行}}\begin{pmatrix} A & O \\ O & 1 \end{pmatrix}$，故 $R\begin{pmatrix} A & \beta \\ O & 1 \end{pmatrix}=R\begin{pmatrix} A & O \\ O & 1 \end{pmatrix}=R(A)+1$，

因此，$R(A,\beta)<R(A)+1$，故 $R(A)\leq R(A,\beta)\leq R(A)$，

因此，$R(A,\beta)=R(A)$，即方程组 $Ax=\beta$ 必有解.　　故选（C）.

14、设 4 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，β_1 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，β_2 可由 α_1,α_2 线性表示，但 β_2 不可由 α_2,α_3 线性表示，则下列叙述不成立的是【　　】.

（A）α_3,β_1,β_2 必线性无关　　（B）α_1,β_1,β_2 必线性无关

（C）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_2$ 必线性相关　　（D）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1$ 必线性无关.

解：显然，（C）、（D）均成立；

由 β_2 可由 α_1,α_2 线性表示，不可由 α_2,α_3 线性表示，知 $\beta_2=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2\ (k_1\neq 0)$，

$$(\alpha_3,\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)\begin{pmatrix}0&0&k_1\\0&0&k_2\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)K\ ,$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1$ 线性无关，知 $R(\alpha_3,\beta_1,\beta_2)=R(K)=3$，即 α_3,β_1,β_2 线性无关.

若令 $\beta_2=\alpha_1$，则 α_1,β_1,β_2 线性相关.　　故选（B）.

15、设有两个向量组 (I)：$\alpha_1=(a_{11},a_{12},a_{13}),\ \alpha_2=(a_{21},a_{22},a_{23}),\ \alpha_3=(a_{31},a_{32},a_{33})$ 以及向量组 (II)：$\beta_1=(a_{11},a_{12},a_{13},a_{14}),\beta_2=(a_{21},a_{22},a_{23},a_{24}),\beta_3=(a_{31},a_{32},a_{33},a_{34})$. 则下述陈述中正确的是【　　】.

（A）(I) 相关$\Rightarrow$ (II) 相关　　（B）(II) 相关$\Rightarrow$ (I) 无关

（C）(II) 无关$\Rightarrow$ (I) 无关　　（D）(I) 无关$\Rightarrow$ (II) 无关.

解：对于向量组：增加向量的个数，可能会导致相关；

增加向量的维数，可能会导致无关。

因此，(I) 无关$\Rightarrow$ (II) 无关.　　故选（D）.

三、（满分 10 分） 求直线 $\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 在平面 $x+y+z=2$ 上的投影直线的方程.

解　过直线 $\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 的平面束方程为

$$(x+y-z-1)+\lambda(x-y+z+1)=0\ ,$$

即　$(1+\lambda)x+(1-\lambda)y+(-1+\lambda)z+(-1+\lambda)=0$　　——λ 为待定常数.

该平面与平面 $x+y+z=2$ 垂直的充要条件是他们的法向量互相垂直，即

$$(1+\lambda)\cdot 1+(1-\lambda)\cdot 1+(-1+\lambda)\cdot 1=0$$

于是得 $\lambda=-1$，代入得投影平面方程为 $y-z-1=0$.

所以，投影直线方程为 $\begin{cases} x+y+z=2 \\ y-z-1=0 \end{cases}$.

四、（满分 10 分） 求 R^3 中由平面 $\pi_1: x-3y+2z-5=0$，$\pi_2: 3x-2y-z+3=0$ 所成二面角的平分平面方程.

解：取带求平分面上任一点 $M(x, y, z)$，则

$$\frac{|x-3y+2z-5|}{\sqrt{1^2+(-3)^2+2^2}}=\frac{|3x-2y-z+3|}{\sqrt{3^2+(-2)^2+(-1)^2}}$$

整理，得 $(x-3y+2z-5)^2=(3x-2y-z+3)^2$，

进一步，有

$$(2x+y-3z+8)(4x-5y+z-2)=0.$$

所以，所求二面角的平分面方程为

$2x+y-3z+8=0$ 和 $4x-5y+z-2=0$（两张平面）.

五、（满分 10 分） 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 均为 3 维列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关，证明存在非零向量 $\boldsymbol{\gamma}$，使得 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表出，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 线性表出.

并在 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix}, \boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}-3\\2\\-5\end{bmatrix}, \boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$ 时，求出所有的满足的向量 $\boldsymbol{\gamma}$.

证：1）原题可等价于 $\boldsymbol{\gamma}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=x_3\boldsymbol{\beta}_1+x_4\boldsymbol{\beta}_2$ 有非零解.

即 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2-x_3\boldsymbol{\beta}_1-x_4\boldsymbol{\beta}_2=0$ 有非零解.

而 $2\le \boldsymbol{R}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, -\boldsymbol{\beta}_1, -\boldsymbol{\beta}_2)\le 3<4$，显然有非零解，即得证.

2）若 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix}, \boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}-3\\2\\-5\end{bmatrix}, \boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$，

由 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, -\boldsymbol{\beta}_1, -\boldsymbol{\beta}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，

若取 $\boldsymbol{x}_4 = \boldsymbol{k}$，则 $\boldsymbol{x}_1 = 2\boldsymbol{k}$，　$\boldsymbol{x}_2 = -\boldsymbol{k}$，　$\boldsymbol{x}_3 = 0$，即

$$\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{x}_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{x}_2\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{x}_3\boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{x}_4\boldsymbol{\beta}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{k} \end{bmatrix}, \quad (\boldsymbol{k} \neq 0).$$

六、（满分 10 分） 设四元齐次线性方程组：(I) $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$，又已知某齐次线性方程组 (II) 的通解为 $k_1(0,1,1,0)^T + k_2(-1,2,2,1)^T$　（k_1，$k_2 \in R$）.

（1）求方程组 (I) 的基础解系；

（2）(I) 和 (II) 是否有非零公共解？若有，求出所有的非零公共解；若没有，说明理由.

解：（1） $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，故方程组 (I) 有基础解系：

$(0,0,1,0)^T$，　$(-1,1,0,1)^T$　　（不惟一）；

（2）令 $k_1(0,1,1,0)^T + k_2(-1,2,2,1)^T = k_3(0,0,1,0)^T + k_4(-1,1,0,1)^T = \eta$　　（*）

只要这些 k_i 不全是零，那么 η 就是所求的非零公共解啦!!!

即 $k_1(0,1,1,0)^T + k_2(-1,2,2,1)^T - k_3(0,0,1,0)^T - k_4(-1,1,0,1)^T = 0$ 有非零解。

再由 $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$R = 3 < 4$，有公共非零解，且有

$-k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = k \neq 0$ 为所求的全部公共非零解的系数.

将之带入到（*）式，

$\eta = k_3(0,0,1,0)^T + k_4(-1,1,0,1)^T = k(-1,1,1,1)^T$；

或　　$\eta = -k_2(0,1,1,0)^T + k_2(-1,2,2,1)^T = k(-1,1,1,1)^T$；

因此，(I) 和 (II) 所有的非零公共解为：$k(-1,1,1,1)^T$　（$k \neq 0$）.

BJTU-Dulbert

七、（满分 10 分） 设 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，当 a 为何值时，存在矩阵 C，使 $AC-CA=B$ 成立．并求出所有矩阵 C．

解　设 $C=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}$，则

$$AC=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+ax_3 & x_2+ax_4\\ x_1 & x_2\end{pmatrix},$$

$$CA=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2 & ax_1\\ x_3+x_4 & ax_3\end{pmatrix},$$

由 $AC-CA=B$，得线性方程组 $\begin{cases}-x_2+ax_3=0\\ -ax_1+x_2+ax_4=1\\ x_1-x_3-x_4=1\\ x_2-ax_3=0\end{cases}$

利用增广矩阵的初等行变换，得

$$\begin{pmatrix}0 & -1 & a & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & a & 1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+a\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

故 $a=-1$ 时，方程组有解，即存在矩阵 C，使 $AC-CA=B$ 成立．

此时，方程组有解等价于 $\begin{cases}x_1-x_3-x_4=1\\ x_2+x_3=0\end{cases}$，

解之，得 $\begin{cases}x_1=x_3+x_4+1\\ x_2=-x_3\\ x_3=x_3\\ x_4=x_4\end{cases}$　（自由未知量 $x_3=c_1$，$x_4=c_2$）

于是，所求 $C=\begin{pmatrix}c_1+c_2+1 & -c_1\\ c_1 & c_2\end{pmatrix}$，其中 c_1，c_2 为任意常数．

BJTU-Dulbert

北 京 交 通 大 学

2023-2024-1-《几何与代数 B》 第二次月考 参考答案

一、选择题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、过点 $(1,-2,3)$ 且与直线 $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$ 平行的直线方程是【　　】.

（A） $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z+3}{-1}$　　（B） $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{3}$

（C） $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-3}{-1}$　　（D） $\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{y+4}{2}=\dfrac{z-4}{-1}$.

解：由题意，知该直线为 $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-3}{-1}$，故，

$$\frac{x-1}{3}+1=\frac{y+2}{2}+1=\frac{z-3}{-1}+1,$$

即 $\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{y+4}{2}=\dfrac{z-4}{-1}$ 亦为所求.　　故选（D）.

2、下列 $\boldsymbol{R}^3$ 的子集中不能构成子空间的是【　　】.

（A） $\boldsymbol{U}_1=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1-2x_2=3x_3\}$

（B） $\boldsymbol{U}_2=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1+x_3=0\}$

（C） $\boldsymbol{U}_3=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1=2x_2+2x_3-2\}$

（D） $\boldsymbol{U}_4=\{(x_1,x_2,x_3)\,|\,x_1=4x_2=3x_3\}$.

解：子空间满足线性运算封闭性.　　故选（C）.

更简单的方法【子空间必过原点】.

3、若方程组 $(\mathrm{I})\begin{cases}x+3y+2z=1\\ x-by+z=1\end{cases}$ 和 $(\mathrm{II})\begin{cases}x-z=a\\ 2x+3y+z=2\end{cases}$ 同解，则 $a+b=$【　　】.

（A）3　　（B）1　　（C）0　　（D）-1.

解：写出复合型增广阵，有

$$\begin{pmatrix}\widetilde{A}\\ \widetilde{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3&2&1\\ 1&-b&1&1\\ 1&0&-1&a\\ 2&3&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&a\\ 0&3&3&2-2a\\ 0&3&3&1-a\\ 0&-b&2&1-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&a\\ 0&3&3&2-2a\\ 0&0&2+b&2+b\\ 0&0&0&a-1\end{pmatrix}.$$

由方程组 (I) 与 (II) 同解，故 $R(A)=R(\widetilde{A})=R(B)=R(\widetilde{B})=R\begin{pmatrix}\widetilde{A}\\ \widetilde{B}\end{pmatrix}=2$，

即 $a=1,\ b=-2,\ a+b=-1$.　　故选（D）.

BJTU-Dulbert

另：取方程组(I)的一个解$\boldsymbol{\alpha}=(1,0,0)^T$，代入到方程组(II)中，有$a=1$；

取方程组(II)的一个解$\boldsymbol{\beta}=(2,-1,1)^T$，代入到方程组(I)中，有$b=-2$，

因此，$a+b=-1$.

4、要使向量$\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-2,-1)^T$都是齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解向量，只要系数矩阵$\boldsymbol{A}$为【　　】.

（A）$\begin{pmatrix}2&1&1\\1&-2&-1\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}1&3&-5\\-1&-3&5\end{pmatrix}$

（C）$\begin{pmatrix}1&-4&2\\1&2&-1\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}1&-3&1\\2&-6&2\end{pmatrix}$.

解：因为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关，所以$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$至少有两个线性无关的解，故，

$$n-r(A)\geq 2 \quad 即 \quad r(A)\leq 3-2=1.$$

因此，排除（A）、（C）选项.

对于（D）选项，$\begin{pmatrix}1&-3&1\\2&-6&2\end{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}6\\12\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$，亦可排除.　　故选（B）.

5、$a=1$是齐次线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+2x_2+ax_3=0\\x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}$有非零解的【　　】.

（A）充分且必要条件　　（B）充分而非必要条件

（C）必要而非充分条件　　（D）既非充分又非必要条件.

解：利用初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&a-1\\0&0&(a-2)(a-1)\end{pmatrix}.$$

因此，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$有非零解$\Leftrightarrow a=2$或$a=1$.

所以，$a=1$是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$有非零解的充分但非必要条件.　　故选（B）.

6、设$\boldsymbol{A}$是$m\times n$矩阵，$\boldsymbol{A}^T$是$\boldsymbol{A}$的转置矩阵，若$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,...,\boldsymbol{\eta}_t$是齐次线性方程组$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的基础解系，则秩$r(\boldsymbol{A})=$【　　】.

（A）t　　（B）$n-t$　　（C）$m-t$　　（D）$n-m$.

解：由已知，得$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^T)=m-t$.　　故选（C）.

7、设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是非齐次线性方程组$Ax=b$的三个不同的解，则下列向量组

$$\alpha_1-\alpha_2,\quad \alpha_1+\alpha_2-2\alpha_3,\quad \frac{2}{3}(\alpha_2-\alpha_1),\quad \alpha_1-2\alpha_2+2\alpha_3$$

中，是导出组$Ax=0$的解的向量共有【　　】个.

（A）**1**　　（B）**2**　　（C）**3**　　（D）**4**.

解：已知$A\alpha_i=b\,(i=1,2,3)$，故，

$A(\alpha_1-\alpha_2)=A\alpha_1-A\alpha_2=B-B=0$；

$A(\alpha_1+\alpha_2-2\alpha_3)=b+b-2b=0$；

$A(\frac{2}{3}(\alpha_2-\alpha_1))=\frac{2}{3}b-\frac{2}{3}b=0$；

$A(\alpha_1-2\alpha_2+2\alpha_3)=b-2b+2b=b\neq 0$.　　故选（C）.

8、已知两个n维向量组$(\mathbf{I}):\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$，$(\mathbf{II}):\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s,\alpha_{s+1},...,\alpha_{s+t}$. 若向量组的秩$r(\mathbf{I})=p$，$r(\mathbf{II})=q$，则下列条件中不能判定$(\mathbf{I})$是$(\mathbf{II})$的极大线性无关组的是【　　】.

（A）$p=q=s$　　（B）$s=q$，$(\mathbf{I})$与$(\mathbf{II})$是等价向量组

（C）$p=q$，$(\mathbf{I})$线性无关　　（D）$p=q$，$(\mathbf{I})$可由$(\mathbf{II})$线性表出.

解：向量组$(\mathbf{I})$是$(\mathbf{II})$的极大线性无关组$\Leftrightarrow p=q=s$.　　故选（D）.

9、设三维列向量组：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，若令$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3$，$\alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$，如果$|A|=1$，那么$|B|=$【　　】.

（A）2　　（B）5　　（C）8　　（D）12.

解：由题设，知$B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}=AK$，故，

$|B|=|A|\cdot|K|=|K|=(3-1)(3-2)(2-1)=2$.　　故选（A）.

10、设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，$\beta_1$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，$\beta_2$不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，则必有【　　】.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$线性无关　　（B）$\alpha_1,\alpha_2,\beta_2$线性无关

（C）$\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$线性相关　　（D）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2$线性相关.

解：由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，$\boldsymbol{\beta}_2$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，知$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2$线性无关.

所以，部分组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2$亦线性无关.　　故选（B）.

二、单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、在$\boldsymbol{R}^3$空间中，$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$，则以向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$为棱围成的四面体的体积为【　　】.

（A）0　　（B）$\frac{5}{3}$　　（C）10　　（D）60.

解：所求体积等于$V=\frac{1}{6}\left|[\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}\ \boldsymbol{c}]\right|$，而$[\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}\ \boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}1&-2&2\\3&0&-4\\1&-1&2\end{vmatrix}=10$.

所以，$V=\frac{1}{6}\left|[\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}\ \boldsymbol{c}]\right|=\frac{5}{3}$.　　故选（B）.

12、设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{1}&\boldsymbol{2}&\boldsymbol{-1}&\boldsymbol{3}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{1}&\boldsymbol{a}&\boldsymbol{a-1}\\\boldsymbol{1}&\boldsymbol{a}&\boldsymbol{-2}&\boldsymbol{3}\end{pmatrix}$，若齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系是 2 个线性无关的解向量，则$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的通解为【　　】.

（A）$\boldsymbol{k}(6,-1,1,-1)^T+(0,-1,1,1)^T$　　（B）$\boldsymbol{k}_1(4,2,-1,3)^T+\boldsymbol{k}_2(0,1,-1,0)^T$

（C）$\boldsymbol{k}_1(3,0,0,-1)^T+\boldsymbol{k}_2(6,-1,1,-1)^T$　　（D）$\boldsymbol{k}_1(3,-1,1,0)^T+\boldsymbol{k}_2(0,2,-1,1)^T$.

解：$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系是 2 个两个线性无关的解向量，所以$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{n}-2=2$，而

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-1&3\\0&1&\boldsymbol{a}&\boldsymbol{a}-1\\1&\boldsymbol{a}&-2&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&3\\0&1&\boldsymbol{a}&\boldsymbol{a}-1\\0&0&-(\boldsymbol{a}-1)^2&(\boldsymbol{a}-1)(2-\boldsymbol{a})\end{pmatrix}.$$

因此，$\boldsymbol{a}=1$，且.

$$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&3\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-3&3\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

由$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系是 2 个两个线性无关的解向量，所以可排除（A）选项.

再由最简行阶梯矩阵的第二行，易知$\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{x}_3=0$，所以，可排除（B）选项.

另外，$\boldsymbol{A}(0,2,-1,1)^T\neq 0$，所以，可排除（D）选项.　　故选（C）.

13、若$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3,\boldsymbol{\eta}_4$是齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系，则$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系还可以是【　　】.

（A）$\eta_1-\eta_2,\eta_2+\eta_3,\eta_3-\eta_4,\eta_4+\eta_1$　（B）$\eta_1+\eta_2,\eta_2+\eta_3+\eta_4,\eta_1-\eta_2+\eta_4$

（C）$\eta_1+\eta_2,\eta_2+\eta_3,\eta_3+\eta_4,\eta_4+\eta_1$　（D）$\eta_1+\eta_2,\eta_2-\eta_3,\eta_3+\eta_4,\eta_4+\eta_1$.

解：由于$(\eta_1+\eta_2,\eta_2-\eta_3,\eta_3+\eta_4,\eta_4+\eta_1)$

$$=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)\boldsymbol{K}=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)\begin{pmatrix}1&0&0&1\\1&1&0&0\\0&-1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

而$|\boldsymbol{K}|=2\neq 0$，

因此，$\eta_1+\eta_2,\eta_2-\eta_3,\eta_3+\eta_4,\eta_4+\eta_1$与$\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$等价．　故选（D）.

14、$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$均为$n$维列向量，$A$是$m\times n$矩阵，下列选项正确的是【　　】.

（A）若$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性相关，则$A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s$线性相关

（B）若$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性相关，则$A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s$线性无关

（C）若$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性无关，则$A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s$线性相关

（D）若$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性无关，则$A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s$线性无关.

解：$(A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s)=A(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s)$，故，

$$\boldsymbol{R}(A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s)\le \boldsymbol{R}(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s)<s.$$

因此，由$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_s$线性相关，必有$A\alpha_1,A\alpha_2,...,A\alpha_s$线性相关．　故选（A）.

15、向量组$\alpha_1=(1,3,5,-1)$，$\alpha_2=(2,-1,-3,4)$，$\alpha_3=(6,4,4,6)$，$\alpha_4=(7,7,9,1)$，$\alpha_5=(3,2,2,3)$的极大线性无关组是【　　】.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$　（B）$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$　（C）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$　（D）$\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$.

解：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)$

$$=\begin{pmatrix}1&2&6&7&3\\3&-1&4&7&2\\5&-3&4&9&2\\-1&4&6&1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&6&7&3\\0&1&2&2&1\\0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

再由 3 阶子式 $\begin{vmatrix}2&6&7\\1&2&2\\0&0&2\end{vmatrix}=-4\neq 0$，所以 $\boldsymbol{\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4}$ 是极大无关组.　　故选（C）.

三、（满分 10 分） 求直线 $\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 在平面 $\boldsymbol{x+y+z-3=0}$ 上投影直线的一般方程.

解： 过直线 $\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 的平面束方程为

$$(x+y-z-1)+\lambda(x-y+z+1)=0\ ,$$

即　　$(1+\lambda)x+(1-\lambda)y+(-1+\lambda)z+(-1+\lambda)=0$　　——λ 为待定常数.

该平面与平面 $\boldsymbol{x+y+z-3=0}$ 垂直的充要条件是他们的法向量互相垂直，即

$$(1+\lambda)\cdot 1+(1-\lambda)\cdot 1+(-1+\lambda)\cdot 1=0$$

于是得 $\lambda=-1$，代入得投影平面方程为 $y-z-1=0$.

所以，投影直线方程为 $\begin{cases}\boldsymbol{x+y+z=3}\\ y-z-1=0\end{cases}$.

四、（满分 10 分） 平面 $\boldsymbol{\pi}$ 过 $\boldsymbol{\pi_1:2x-3y-z+3=0}$ 与 $\boldsymbol{\pi_2:x+y+z-2=0}$ 的交线，且与 $\boldsymbol{\pi_2}$ 垂直，求 $\boldsymbol{\pi}$ 的方程.

解： 设过平面 π_1 与 π_2 交线的**平面束（族）**为

$$\boldsymbol{\lambda(2x-3y-z+3)+\mu(x+y+z-2)=0}\ .$$

整理，得，$\boldsymbol{(\mu+2\lambda)x+(\mu-3\lambda)y+(\mu-\lambda)z-(2\mu-3\lambda)=0}$.

由平面 π 与 π_2 垂直，得

$$\vec{\boldsymbol{n}}\cdot\vec{\boldsymbol{n}}_2=(\mu+2\lambda)+(\mu-3\lambda)+(\mu-\lambda)=0\ ,$$

解之，得 $\boldsymbol{3\mu=2\lambda}$.　　——注意：这里 $\boldsymbol{\mu}$，$\boldsymbol{\lambda}$ 均不为零

因此，所求平面方程为：$\boldsymbol{8x-7y-z+5=0}$.

五、（满分 10 分） 已知向量组：$\alpha_1^T=(1,3,2,0)$，$\alpha_2^T=(7,0,14,3)$，$\boldsymbol{\alpha_3^T=(2,-1,0,1)}$，$\alpha_4^T=(5,1,6,2)$，$\alpha_5^T=(2,-1,4,1)$.

求：1）向量组的秩和一个最大线性无关组；

BJTU-Dulbert

2）用所求最大无关组表示其余向量.

解：$A=\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\3&0&-1&1&-1\\2&14&0&6&4\\0&3&1&2&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\0&-21&-7&-14&-7\\0&0&-4&-4&0\\0&3&1&2&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\0&3&1&2&1\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=B$.

$\boldsymbol{B}$ 中有 3 个非零阶梯，故 $\boldsymbol{R}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=3$.

对应的最大无关组为：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.　　——注意：此处答案不唯一

再由 $\boldsymbol{B}\sim\begin{pmatrix}1&7&0&3&2\\0&3&0&1&1\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&2/3&-1/3\\0&1&0&1/3&1/3\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$.

所以，$\alpha_4=\frac{2}{3}\alpha_1+\frac{1}{3}\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_5=-\frac{1}{3}\alpha_1+\frac{1}{3}\alpha_2$.

六、（满分 10 分） 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2$ 均为 3 维列向量，且 α_1,α_2 线性无关，β_1,β_2 线性无关. 证明：存在非零向量 γ，使 γ 既可由 α_1,α_2 线性表出，又可由 β_1,β_2 线性表出.

并在 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix},\beta_1=\begin{bmatrix}-3\\2\\-5\end{bmatrix},\beta_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$ 时，求出所有满足的向量 γ.

解：原题可等价于：$\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=x_3\beta_1+x_4\beta_2$ 有非零解.

即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2-x_3\beta_1-x_4\beta_2=0$ 有非零解.

而 $2\le\boldsymbol{R}(\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2)\le3<4$，显然有非零解，即得证.

若 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix},\beta_1=\begin{bmatrix}-3\\2\\-5\end{bmatrix},\beta_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$，

由 $(\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2)=\begin{pmatrix}1&2&3&0\\0&-1&-2&-1\\2&3&5&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$，

取得 $x_4=1$，则 $x_1=2,\ x_2=-1,\ x_3=0$，

此时，$\gamma=2\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix}=0\begin{bmatrix}-3\\2\\-5\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$.

BJTU-Dulbert

故所有的满足的向量 $\boldsymbol{\gamma}=\begin{bmatrix}0\\ \boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{k}\end{bmatrix}$，$(\boldsymbol{k}\neq 0)$.

七、（满分 10 分） 问 a、b 为何值时，方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0\\ x_2+2x_3+2x_4=1\\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b\\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$ 有唯一解，无解，有无穷多组解，并求出有无穷多组解时的通解向量.

解： 利用增广矩阵

$$(A,\ b)=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{bmatrix}.$$

当 $a\neq 1$ 时，$r(A)=r(A,\ b)=4$，此时，方程组有唯一解；

当 $a=1$ 时，$(A,\ b)\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&b+1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$

若 $b\neq -1$，则 $r(A)=2,\ r(A,\ b)=3$，此时，方程组无解；

若 $b=-1$，则 $r(A)=r(A,\ b)=2<4$，此时，方程组无穷多组解，并且

$$(A,\ b)\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1&-1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

所以，此方程组的通解为：

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{k}_1(1,-2,1,0)^T+\boldsymbol{k}_2(1,-2,0,1)^T+(-1,1,0,0)^T.$$

BJTU-Dulbert